

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

T1.[答案] (1) 见详解; (2) 等号成立 $\Leftrightarrow C$ 的坐标 $x \in [-3, 2]$; 等号不成立 $\Leftrightarrow x < -3$ 或 $x > 2$.

[详解] (1) 设 C 的坐标为 x_3 , 因为 $x_1 - x_2 = (x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)$, 由绝对值三角不等式 $d(A, B) = |x_1 - x_2| = |(x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)| \leq |x_1 - x_3| + |x_3 - x_2| = d(A, C) + d(B, C)$, 得证. (2) $|x_1 - x_2| = |(x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)|$ 取等号 $\Leftrightarrow (x_1 - x_3)(x_3 - x_2) \geq 0$, 即 x_3 介于 x_1 与 x_2 之间 (含端点). 此处 $x_1 = -3, x_2 = 2$, 故等号成立 $\Leftrightarrow -3 \leq x \leq 2$; 等号不成立 (即 $d(A, B) < d(A, C) + d(B, C)$) $\Leftrightarrow x < -3$ 或 $x > 2$.

T2.[答案] (1) 见详解; (2) 等号成立 $\Leftrightarrow C$ 在以 AB 为对角线的矩形内 (含边界), 即 $(x_C - x_1)(x_C - x_2) \leq 0$ 且 $(y_C - y_1)(y_C - y_2) \leq 0$; 等号不成立 $\Leftrightarrow C$ 在该矩形外.

[详解] (1) 设 $C(x_3, y_3)$. $x_1 - x_2 = (x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)$, $y_1 - y_2 = (y_1 - y_3) + (y_3 - y_2)$, 两次用绝对值三角不等式: $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \leq (|x_1 - x_3| + |x_3 - x_2|) + (|y_1 - y_3| + |y_3 - y_2|) = d(A, C) + d(B, C)$, 得证. (2) 横、纵两个方向分别取等: 第一个不等式取等 $\Leftrightarrow (x_1 - x_3)(x_3 - x_2) \geq 0$, 第二个取等 $\Leftrightarrow (y_1 - y_3)(y_3 - y_2) \geq 0$, 故总等号成立 $\Leftrightarrow x_3$ 介于 x_1, x_2 之间且 y_3 介于 y_1, y_2 之间, 即 C 落在以 AB 为对角线 (边平行于坐标轴) 的矩形内部或边界上; 只要有一个方向不取等, 就有 $d(A, B) < d(A, C) + d(B, C)$, 即 C 在该矩形外.

T1.[答案] (1) $\theta \in [0, \pi/2)$ 时斜率由 0 递增并趋向 $+\infty$; $\theta \in (\pi/2, \pi)$ 时斜率由 $-\infty$ 递增趋向 0; (2) 不能, 理由见详解.

[详解] (1) $k = \tan \theta$ 在 $[0, \pi/2)$ 上单调递增, k 从 0 增大到正无穷大; 在 $(\pi/2, \pi)$ 上也单调递增, k 从负无穷大增大到 0. (2) 不能. 例如取 $\theta_1 = 45^\circ, \theta_2 = 120^\circ$, $\theta_1 < \theta_2$, 但 $k_1 = 1 > k_2 = -\sqrt{3}$, 即倾斜角大者斜率

反而小; 斜率关于倾斜角只在每一段 $[0, \pi/2)$ 与 $(\pi/2, \pi)$ 内分别递增, 整体上不具有单调性.

T2.[答案] (1) $k_{AB} = 0$ (倾斜角 0); $k_{BC} = \sqrt{3}$ (倾斜角 $\pi/3$); $k_{AC} = \sqrt{3}/3$ (倾斜角 $\pi/6$); (2) $[\pi/6, \pi/3]$.

[详解] (1) $k_{AB} = (1-1)/(1+1) = 0, k_{BC} = (\sqrt{3}+1-1)/(2-1) = \sqrt{3}, k_{AC} = (\sqrt{3}+1-1)/(2+1) = \sqrt{3}/3$. 因斜率等于倾斜角的正切值且倾斜角 $\alpha \in [0, \pi)$, 故 AB, BC, AC 的倾斜角依次为 $0, \pi/3, \pi/6$. (2) 当直线 CD 绕点 C 由 CA 逆时针旋转到 CB 时, CD 与线段 AB 恒有交点 (即 D 在 AB 上), 此时 k_{CD} 由 k_{AC} 增大到 $k_{BC}, k_{CD} \in [\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$, 对应倾斜角 $\alpha \in [\pi/6, \pi/3]$.

T3.[答案] (1) 0° ; (2) 90° ; (3) 45° .

[详解] (1) 纵坐标同为 c , 直线与 x 轴平行, 倾斜角为 0° ($k = 0$); (2) 横坐标同为 a , 直线垂直于 x 轴, 斜率不存在, 倾斜角为 90° ; (3) $k = [(c+a) - (b+c)]/(a-b) = (a-b)/(a-b) = 1$ ($a \neq b$), $\tan \alpha = 1, \alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$, 故倾斜角为 45° .

T4.[答案] $[-1/6, 5/3]$

[详解] $(y+1)/(x+1) = [y-(-1)]/[x-(-1)]$ 的几何意义是过 $M(x, y)$ 与定点 $N(-1, -1)$ 两点的直线的斜率, 其中点 M 在线段 $y = -2x + 8$ ($x \in [2, 5]$) 上运动. 线段两端点为 $(2, 4)$ 与 $(5, -2)$. 记 $k(x) = (y+1)/(x+1) = (-2x+9)/(x+1) = -2+11/(x+1)$, 在 $x \in [2, 5]$ 上随 x 增大而单调递减, 故最大值在 $x = 2$ 处取得: $k = (4+1)/(2+1) = 5/3$; 最小值在 $x = 5$ 处取得: $k = (-2+1)/(5+1) = -1/6$. 所以 $(y+1)/(x+1)$ 的取值范围为 $[-1/6, 5/3]$.

T1.[答案] (1) $k \geq 0$; (2) S 的最小值为 16, 此时直线 l 的方程为 $x-2y+8=0$

[详解] (1) 将方程整理为 $k(x+4)+(-y+2)=0$, 令 $x+4=0$ 且 $y=2$, 得直线恒过定点 $(-4, 2)$ (在第二象限). 斜率 $k = \tan \theta$. 过 $(-4, 2)$ 的直线不经过第四象限, 当且仅当它 "向右上或水平张开": 由 l_1 (过 $(-4, 2)$ 与原点方向的临界位置) 逆时针转到竖直位置均不进入第四象限, 即倾斜角 $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$, 故 $k \geq 0$ (k 不存在时直线 $x = -4$ 也不过第四象限, 但它不在 $y = kx+b$ 的参数范围内——题设方程本身取遍 $k \in R$ 时不含竖直线, 而 $x = -4$ 无法由该方程表示, 故不另计); $k < 0$ 时直线向右下倾斜, 自第二象限的点 $(-4, 2)$ 出发必穿过第四象限, 不合. 所以 $k \geq 0$. (2) 由题意 A, B 存在且 $a < 0, b > 0$ (竖直线 $x = -4$ 不与 y 轴相交, 此时 $k = 0$ 给 $y = 2$ 与 x 轴不相交, 均已在端点情形排除, 直线可设为截距式 $x/a+y/b=1, a < 0, b > 0$). $(-4, 2)$ 在直线上: $-4/a+2/b=1$. 因 $a < 0, b > 0, -4/a > 0, 2/b > 0$, $1 = -4/a+2/b \geq 2\sqrt{(-4/a) \cdot (2/b)} = 2\sqrt{-8/(ab)}$, 两边平方得 $1 \geq -32/(ab)$, 即 $-ab \geq 32, ab \leq -32$. $S = (1/2)|OA| \cdot |OB| = (1/2)(-a)b = -ab/2 \geq 16$, 当且仅当 $-4/a = 2/b = 1/2$, 即 $a = -8, b = 4$ 时取等号. 此时直线为 $x/(-8)+y/4=1$, 化简得 $x-2y+8=0$. 所以 S 的最小值为 16, 此时直线 l 的方程为 $x-2y+8=0$.

T6.[答案] (1) $2x+y-6=0$ 或 $8x+y-12=0$; (2) $8, 4x+y-8=0$

[详解] 设 $A(a, 0), B(0, b), a > 0, b > 0, l: x/a+y/b=1$, 代入 $P(1, 4)$ 得 $1/a+4/b=1$ (*). (1) 又 $(1/2)ab=9$ 即 $ab=18$; 由 (*) 去分母 $b+4a=ab=18, b=18-4a, a(18-4a)=18, 2a^2-9a+9=0, a=3$ 或 $3/2$; 对应 $b=6$ 或 $12, l$ 为 $x/3+y/6=1$ 或 $x/(3/2)+y/12=1$, 即 $2x+y-6=0$ 或 $8x+y-12=0$. (2) $S = (1/2)ab = (1/2)ab \cdot (1/a+4/b)^2 = (1/2)(8+b/a+16a/b) \geq (1/2)(8+2\sqrt{b/a \cdot 16a/b}) = 8$, 当且仅当 $b/a = 16a/b$ 即 $b=4a$, 代 (*): $1/a+1/a=1$,

$a=2, b=8$ 时取等, S 最小值 8, 此时 $l: x/2+y/8=1$ 即 $4x+y-8=0$.

T7.[答案] (1) 最小值 8, $x/4+y/2=1$; (2) 最小值 4, $x/3+y/3=1$

[详解] (1) 设 $l: x/a+y/b=1 (a > 0, b > 0)$, 过 P 得 $2/a+1/b=1, 1=2/a+1/b \geq 2\sqrt{2/(ab)}$, 得 $ab \geq 8$, 当且仅当 $2/a=1/b$ 即 $a=4, b=2$ 时取等; $|OA| \cdot |OB| = ab$ 的最小值为 8, 此时 $l: x/4+y/2=1$. (2) 由 (1) 得 $b=a/(a-2) (a > 2), A(a, 0), B(0, b), |PA| = \sqrt{(a-2)^2+1}, |PB| = \sqrt{4+(b-1)^2}$, 而 $b-1=a/(a-2)-1=2/(a-2), |PA| \cdot |PB| = \sqrt{(a-2)^2+1} \cdot \sqrt{4+4/(a-2)^2} = 2\sqrt{(a-2)^2+1/(a-2)^2+2} \geq 2\sqrt{2+2}=4$, 当且仅当 $(a-2)^2=1/(a-2)^2$ 即 $a-2=1, a=3$ 时取等, 此时 $b=3; |PA| \cdot |PB|$ 的最小值为 4, 此时 $l: x/3+y/3=1$.

T8.[答案] (1) $y = (3/4)x \pm 3$; (2) $m \neq 1$ 时 $y = (1/(m-1))(x-1), m=1$ 时 $x=1$; (3) $x+y-1=0$ 或 $x-y-7=0$ 或 $y = -(3/4)x$

[详解] (1) 设 $l: y = (3/4)x+b$, 则 y 轴截距 b, x 轴截距 $-4b/3$, 面积 $(1/2)|b \cdot (-4b/3)| = 2b^2/3 = 6, b^2=9, b = \pm 3, l: y = (3/4)x \pm 3$; 回代验证: $b=3$ 代回, 面积 $(1/2) \cdot |3 \cdot (-4)| = 6$; $b=-3$ 代回, 面积 $(1/2) \cdot |(-3) \cdot 4| = 6$, 双向验证成立; (2) $m \neq 1$ 时两点横、纵坐标均不等, 斜率 $k = (1-0)/(m-1) = 1/(m-1)$, 点斜式 $y = (1/(m-1))(x-1)$; $m=1$ 时 A, B 同在直线 $x=1$ 上, $l: x=1$; (3) 设截距 a, b . ①过原点 ($a=b=0$): l 过 $(0, 0), (4, -3), y = -(3/4)x$; ②不过原点, $x/a+y/b=1, |a|=|b| \neq 0$ 且 $4/a-3/b=1: a=b$ 时 $1/a=1, a=1 (x+y-1=0)$; $a=-b$ 时 $4/a+3/a=1, a=7 (x-y-7=0)$. 共 3 条. (按源卷核对注: 源答案 (1) 写作 " $y = (4/3)x \pm 3$ ", 与其题面 "斜率 $3/4$ " 不符——本卷按题面取修正值 $y = (3/4)x \pm 3$; 面积回代双向验证已并入 (1) 详解正文, 详见亲算账④ "源误更正".)

02.[答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x \neq \pm 2)$; (2) 点 M 恒在定直线 $x = -4/3$ 上

[详解] (1) 重心 P 分中线为 $2:1$, 故 $|PB|+|PC| = (2/3) \times 6 = 4 > |BC| = 2$, P 的轨迹是以 B 、 C 为焦点的椭圆 (A 与 BC 共线时退化, 除去长轴端点), $a = 2$ 、 $c = 1$ 、 $b = \sqrt{3}$: $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x \neq \pm 2)$ 。
(2) 设 $PQ: x = my - 3$, $P(x_1, y_1)$ 、 $Q(x_2, y_2)$ 。联立 $(3m^2 + 4)y^2 - 18my + 15 = 0$, $y_1 + y_2 = 18m/(3m^2 + 4)$ 、 $y_1 y_2 = 15/(3m^2 + 4)$, 得 $2my_1 y_2 = (5/3)(y_1 + y_2)$ 。直线 $EP: y = y_1/(my_1 - 1) \cdot (x + 2)$; 直线 $FQ: y = y_2/(my_2 - 5) \cdot (x - 2)$ 。联立解得 $x = 2(2my_1 y_2 - y_2 - 5y_1)/(-y_2 + 5y_1)$, 代入 $2my_1 y_2 = (5/3)(y_1 + y_2)$: $x = 2[(2/3)y_2 - (10/3)y_1]/(-y_2 + 5y_1) = (4/3)(y_2 - 5y_1)/(-y_2 + 5y_1) = -4/3$ 恒成立。故 M 恒在定直线 $x = -4/3$ 上。

03.[答案] $(x - 1/2)^2 + y^2 = 1/4$

[详解] $F(1, 0)$ 。 $OM \perp AB$ 且垂足 M 在过 F 的动直线 AB 上 $\Rightarrow \angle OMF = 90^\circ$ ($M = F$ 时直线 AB 为 $x = 1$ 亦合), 故 M 在以 OF 为直径的圆上: 圆心 $(1/2, 0)$ 、半径 $1/2$, 方程 $(x - 1/2)^2 + y^2 = 1/4$ 。

04.[答案] $x^2 + y^2 = (2/3)b^2$ [图注: 题面示意照录自源]

[详解] 设弦 $Q_1 Q_2: mx + ny = 1$ (不过原点可如此设)。齐次化: $x^2/(2b^2) + y^2/b^2 - (mx + ny)^2 = 0$, 展开乘 $2b^2$: $(2 - 2b^2 n^2)y^2 + (1 - 2b^2 m^2)x^2 - 4mnb^2 xy = 0$, 两边除 x^2 得关于 $k = y/x$ 的方程 $(2 - 2b^2 n^2)k^2 - 4mnb^2 k + 1 - 2b^2 m^2 = 0$, 两根即 OQ_1 、 OQ_2 斜率, 垂直 $\Rightarrow k_1 k_2 = (1 - 2b^2 m^2)/(2 - 2b^2 n^2) = -1 \Rightarrow 1 - 2b^2 m^2 = -2 + 2b^2 n^2 \Rightarrow 2b^2(m^2 + n^2) = 3$ (*). 设 $D(x_0, y_0)$, $OD \perp Q_1 Q_2$ 且 D 在弦上: 直线 $Q_1 Q_2$ 即 $x_0 x + y_0 y = x_0^2 + y_0^2$ (过 D 垂直于 OD), 对照 $mx + ny = 1$ 得 $m = x_0/(x_0^2 + y_0^2)$ 、 $n = y_0/(x_0^2 + y_0^2)$, 代入 (*): $2b^2(x_0^2 + y_0^2)/(x_0^2 + y_0^2)^2 = 3 \Rightarrow x_0^2 + y_0^2 = (2/3)b^2$ 。 D 轨迹为 $x^2 + y^2 = (2/3)b^2$ 。验算: $a^2 = 2b^2$ 、 $c^2 = b^2$, 原点到 "斜距" 型结论 $|OD|^2 = a^2 b^2 / (a^2 + b^2) = 2b^4 / (3b^2) =$

$(2/3)b^2$ (椭圆切线对偶结构, 此处仅作后台校核不作讲解)。

05.[答案] B

[详解] 设过 $(0, 1)$ 的直线 $y = kx + 1$ (竖直线 $x = 0$ 时 $A(0, 2)$ 、 $B(0, -2)$, $OP = OA + OB = (0, 0)$, $P = (0, 0)$ 适合下文方程), 代入圆: $(1 + k^2)x^2 + 2kx - 3 = 0$, $x_1 + x_2 = -2k/(1 + k^2)$, $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 2 = 2/(1 + k^2)$ 。由向量 $OA +$ 向量 $OB =$ 向量 OP 得 $P(x, y) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (-2k/(1 + k^2), 2/(1 + k^2))$ 。消 $k: y - 1 = (2 - (1 + k^2))/(1 + k^2) = (1 - k^2)/(1 + k^2)$, 于是 $x^2 + (y - 1)^2 = [4k^2 + (1 - k^2)^2]/(1 + k^2)^2 = (1 + 2k^2 + k^4)/(1 + k^2)^2 = (1 + k^2)^2/(1 + k^2)^2 = 1$, 即 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 。几何法 (源【编注】口径): 设 AB 中点 D , $OP = 2OD$ (向量), 且 $OD \perp AB$ 、 D 在以 $O(0, 0)$ 与 $(0, 1)$ 为直径端点的圆 $x^2 + (y - 1/2)^2 = 1/4$ 上, 以 O 为中心 2 倍伸位即得 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 。选 B 。

06.[答案] $x^2/(1/2) + y^2 = 1 (x \neq 0)$, 即 $2x^2 + y^2 = 1 (x \neq 0)$

[详解] l_1 过定点 $A(0, 1)$ 、斜率 $k_1 = k$; l_2 过定点 $B(0, -1)$ 、斜率 $k_2 = -2/k$, $k_1 \cdot k_2 = -2$ 为定值。设 $P(x, y)$, 两斜率存在 ($k \neq 0$) 故 $x \neq 0$, $k_1 = (y - 1)/x$, $k_2 = (y + 1)/x$: $(y - 1)(y + 1)/x^2 = -2 \Rightarrow y^2 - 1 = -2x^2 \Rightarrow 2x^2 + y^2 = 1 (x \neq 0)$ 。

07.[答案] $(y + 1)^2/8 - (x + 1)^2/8 = 1$

[详解] 设 $A(a, a)$ 、 $B(b, b) (b > a)$ 、 $M(x, y)$ 。 P 、 A 、 M 共线: $(x + 2)/(y - 2) = (a + 2)/(a - 1) \Rightarrow a = 2(x + y)/(x - y + 4) (y \neq 2)$; Q 、 B 、 M 共线: $x/(y - 2) = b/(b - 2) \Rightarrow b = 2x/(x - y + 2)$ 。 $|AB| = \sqrt{2}(b - a) = \sqrt{2} \Rightarrow b = a + 1$ 。代入整理: $2x/(x - y + 2) = 2(x + y)/(x - y + 4) + 1 \Rightarrow x^2 - y^2 + 2x - 2y + 8 = 0$ 。 $y = 2$ 时交点 M 与 P 或 Q 重合, 两点坐标均满足该方程, 故方程即轨迹方程; 配方 $(y + 1)^2/8 - (x + 1)^2/8 = 1$, 轨迹为中心 $(-1, -1)$ 、焦点在直线 $x = -1$ 上的双曲线。

08.[答案] (1) $x^2 - y^2 = 4$ ($x \neq \pm 2$); (2) 存在, 方向向量 $(1, 0)$

[详解] (1) $A(-2, 0)$ 、 $B(2, 0)$ 。设 $M(m, n)$ 、 $N(m, -n)$ ($m \neq 0$, 非直径), $m^2 + n^2 = 4$ 。 $AM: y = n/(m+2) \cdot (x+2)$; $BN: y = -n/(m-2) \cdot (x-2)$ 。两式相乘: $y^2 = -n^2/(m^2-4) \cdot (x^2-4) = (-n^2/(-n^2))(x^2-4) = x^2-4$, 即 $x^2 - y^2 = 4$; $m \neq 0$ 排除 $M、N$ 在 x 轴上 ($x \neq \pm 2$)。(2) ① l 倾斜角 90° : 设 $x = t$ ($|t| > 2$), $C、D = (t, \pm\sqrt{t^2-4})$, $AC \cdot AD = (t+2)^2 - (t^2-4) = 8t+8 = 0 \Rightarrow t = -1$ 与 $|t| > 2$ 矛盾, 无解。② l 不竖直: 设 $y = kx+t$, 联立 $(1-k^2)x^2 - 2ktx - t^2 - 4 = 0$ ($1-k^2 \neq 0$, $\Delta > 0$), $x_1+x_2 = 2kt/(1-k^2)$, $x_1x_2 = (-t^2-4)/(1-k^2)$ 。 $AC \perp AD: (x_1+2)(x_2+2) + (kx_1+t)(kx_2+t) = 0 \Rightarrow (1+k^2)x_1x_2 + (2+kt)(x_1+x_2) + t^2+4 = 0$, 代入化简得 $k(t-2k) = 0$; $k = 0$ (恒合, 验证 $\Delta = 4(t^2+4) > 0$ 且 $1-0 \neq 0$) 或 $t = 2k$ ($l: y = k(x+2)$ 恒过 $A(-2, 0)$, 舍)。综上存在, $k = 0$, 一个方向向量为 $(1, 0)$ 。

09.[答案] (1) $(x-1)^2 + y^2 = 1$; (2) $(x-1/2)^2 + (y-1/2)^2 = 3/2$

[详解] (1) 设 $P(x_0, y_0)$ ($x_0^2 + y_0^2 = 4$)、 AP 中点 $M(x, y)$: $x = (2+x_0)/2$, $y = y_0/2 \Rightarrow x_0 = 2x-2$, $y_0 = 2y$, 代入: $(2x-2)^2 + (2y)^2 = 4$, 即 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 。(2) 设 PQ 中点 $N(x, y)$ 。 $\angle PBQ = 90^\circ \Rightarrow Rt\triangle PBQ$ 斜边中线 $|BN| = |PN| = |PQ|/2$; 又 $ON \perp PQ$ (垂径定理), $|OP|^2 = |ON|^2 + |PN|^2 \Rightarrow |PN|^2 = 4 - (x^2 + y^2)$ 。于是 $|BN|^2 = |PN|^2: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4 - x^2 - y^2$, 展开整理 $2x^2 + 2y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$, 即 $(x-1/2)^2 + (y-1/2)^2 = 3/2$ 。

10.[答案] D

[详解] 双曲线 $c = \sqrt{4+12} = 4$, 圆心 $D(-4, 0)$ 即左焦点, 右焦点 $F_2(4, 0)$; 圆半径 $r = 1$ 。 $|PN| \leq |PD| + r$ (N 取 PD 延长线与圆交点时等号), 故 $-|PN| \geq -|PD| - 1$; 又 $|PM| \geq |PF_2| - |MF_2| = |PF_2| - \sqrt{13}$ ($P、M、F_2$ 共线时等号)。两式相加: $|PM| - |PN| \geq |PF_2| - |PD| - \sqrt{13} - 1$ 。 P 在左支: $|PF_2| - |PD| = 2a = 4$ (双曲

线定义), 得 $|PM| - |PN| \geq 4 - \sqrt{13} - 1 = 3 - \sqrt{13}$ 。选 D。

11.[答案] B

[详解] $l_1 \perp l_2$ ($m \cdot 1 + (-1) \cdot m = 0$), l_1 恒过定点 $S(3, 1)$ 、 l_2 恒过定点 $T(1, 3)$ ($m = 0$ 与一般值均合), $\angle SPT = 90^\circ \Rightarrow P$ 在以 ST 为直径的圆上: 圆心 $M(2, 2)$ 、半径 $r_2 = |ST|/2 = \sqrt{2}$, 即 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 2$ 。设 AB 中点 D : $|CD| = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3} \Rightarrow D$ 在以 $C(-1, -1)$ 为心、 $\sqrt{3}$ 为半径的圆上。 $PA + PB = 2PD$, $|PD| \geq |MC| - r_2 - \sqrt{3} = \sqrt{18} - \sqrt{2} - \sqrt{3} = 3\sqrt{2} - \sqrt{2} - \sqrt{3} = 2\sqrt{2} - \sqrt{3}$ ($P、D$ 在连心线上时等号可达), 故 $|PA + PB|_{\min} = 2|PD| \geq 4\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$ 。选 B。

12.[答案] $(3\sqrt{2} - \sqrt{6})/2$

[详解] $M(1, 1)$, $P(2, 2)$, $|MP| = \sqrt{2}$ 。设 MP 中点 $Q(3/2, 3/2)$ 。 $AB \perp CD$ 于 $P \Rightarrow Rt\triangle APC$ 中 N 为斜边 AC 中点: $|PN| = |AN| = |CN|$ 。垂径: $AN^2 + MN^2 = AM^2 = 4$, 故 $PN^2 + MN^2 = 4$ 。向量: $PN = NQ + QP$, $MN = NQ + QM$, $QP = -QM$ 且 $|QM| = |QP| = \sqrt{2}/2$, 相加: $PN^2 + MN^2 = 2NQ^2 + 2QM^2 = 2NQ^2 + 1 = 4 \Rightarrow NQ^2 = 3/2$, N 在以 Q 为心、 $\sqrt{3/2} = \sqrt{6}/2$ 为半径的圆上。 $|ON| \geq |OQ| - \sqrt{6}/2 = (3\sqrt{2})/2 - \sqrt{6}/2 = (3\sqrt{2} - \sqrt{6})/2$ 。验算存在性: $N = OQ$ 连线与圆交点确对应某对垂直弦 ($|PN|^2 + |MN|^2 = 4$ 与 $PN = MN$ 型中点可反解), 等号可达。答 $(3\sqrt{2} - \sqrt{6})/2$ 。

13.[答案] $k = 1: x = a/2$ (线段 OA 的垂直平分线); $k \neq 1$ ($k > 0$): $(k^2-1)x^2 + (k^2-1)y^2 - 2k^2ax + k^2a^2 = 0$, 即圆心 $(k^2a/(k^2-1), 0)$ 、半径 $|ka/(k^2-1)|$ 的圆 (阿波罗尼斯圆)

[详解] 设 $M(x, y)$ 为曲线上任意一点, 依题意 $|MO|/|MA| = k$ ($k > 0$): $\sqrt{x^2 + y^2} / \sqrt{(x-a)^2 + y^2} = k$, 两边平方并展开: $x^2 + y^2 = k^2[(x-a)^2 + y^2]$, 整理得 $(k^2-1)x^2 + (k^2-1)y^2 - 2k^2ax + k^2a^2 = 0$ (化简步步同解, 两性保住了)。分类: ① $k = 1$: 方程化为 $-2ax + a^2 = 0$, 即 $x = a/2$ ——过 OA 中点 $(a/2, 0)$ 且垂直于

x 轴的直线, 即线段 OA 的垂直平分线。② $k \neq 1$: 两边除以 $k^2-1: x^2+y^2-[2k^2a/(k^2-1)]x+k^2a^2/(k^2-1)=0$ 。配方: $(x-k^2a/(k^2-1))^2+y^2=k^4a^2/(k^2-1)^2-k^2a^2/(k^2-1)=k^2a^2[k^2-(k^2-1)]/(k^2-1)^2=k^2a^2/(k^2-1)^2>0$ 恒成立, 故恒表示圆, 圆心 $(k^2a/(k^2-1), 0)$ 、半径 $|ka/(k^2-1)|$ (无需再验 $D^2+E^2-4F>0$, 配方已直接给出正的半径平方)。验算 ($k=1/2, a=2$ 特值): 圆心 $(-2/3, 0)$ 、半径 $4/3$, 圆与 x 轴交点 $(2/3, 0)$: $|MO|/|MA|=(2/3)/(4/3)=1/2; (-2, 0): 2/4=1/2$ 。

14.[答案] $x^2+y^2-4x-4y-1=0$ (即圆 C_2 本身, $(x-2)^2+(y-2)^2=9$)

[详解] 记 $C_1: x^2+y^2-1=0, C_2: x^2+y^2-4x-4y-1=0$ 。① 两圆确有两个交点: C_1 圆心 $(0, 0)$ 半径 1, C_2 圆心 $(2, 2)$ 半径 3, 圆心距 $2\sqrt{2}$, 满足 $3-1<2\sqrt{2}<3+1$ 。② 过两交点的一切圆可表为 $C_1+\lambda C_2=0$ ($\lambda \neq -1$; $\lambda = -1$ 时退化为公共弦所在直线 $x+y=0$)——注意该系不含圆 C_2 本身。③ 代点 $(2, -1)$: C_1 值 $=4+1-1=4, C_2$ 值 $=4+1-8+4-1=0$, 系内圆过 $(2, -1)$ 须 $4+\lambda \cdot 0=0$, 无解! ④ 而点 $(2, -1)$ 恰在 C_2 上 (上式 $=0$), C_2 本身即 "过两交点且过 $(2, -1)$ " 的圆; 两相交点加线外一点定一圆, 故唯一, 所求圆即 $C_2: x^2+y^2-4x-4y-1=0$ 。

15.[答案] $x^2-9y^2=1$ ($y \neq 0$)

[详解] 设 $P(x_1, y_1), M(x, y)$ 。双曲线中 $a=3, b=1, c=\sqrt{10}, F_1(-\sqrt{10}, 0), F_2(\sqrt{10}, 0)$ 。P 为三角形顶点, $y_1 \neq 0$ 。重心坐标公式: $x=(x_1-\sqrt{10}+\sqrt{10})/3=x_1/3, y=y_1/3$, 即 $x_1=3x, y_1=3y$ 。P 在双曲线上: $(3x)^2/9-(3y)^2=1$, 即 $x^2-9y^2=1$; 由 $y_1 \neq 0$ 得 $y \neq 0$ 。故重心 M 的轨迹方程为 $x^2-9y^2=1$ ($y \neq 0$)。

01.[答案] B

[详解] 关系式即 "到两定点 $(1, 0), (-1, 0)$ 距离和为常数 4", $4>|F_1F_2|=2, P$ 轨迹为椭圆: 焦点在 x 轴、 $c=1, 2a=4 \Rightarrow a=2, b^2=a^2-c^2=3$ 。标准方程 $x^2/4+y^2/3=1$ 。选 B。

03.[答案] D

[详解] 圆 M 圆心 $M(-1, 0)$ 半径 1; 圆 M_2 圆心 $(1, 0)$ 半径 3。 $|MM_2|=2=3-1$, 两定圆内切于点 $A(-2, 0)$ (左端点)。设动圆半径 r_1 : 外切 $\Rightarrow |M_1M|=r_1+1$; 内切 (动圆含于大圆内) $\Rightarrow |M_1M_2|=3-r_1$ 。相加: $|M_1M|+|M_1M_2|=4>|MM_2|=2, M_1$ 轨迹以 M, M_2 为焦点的椭圆: $a=2, c=1, b^2=3, x^2/4+y^2/3=1$ 。退化剔除: $r_1=0$ 时 M_1 与切点 $A(-2, 0)$ 重合 ("动圆" 退化为点, 圆 M_1 不存在), 故去 $x=-2$ (右端点 $x=2$ 处 $r_1=\dots$ 检验: $M_1(2, 0): |M_1M|=3=r_1+1 \rightarrow r_1=2; |M_1M_2|=1=3-2$ 合法保留)。选 D。

04.[答案] (1) $33/5$; (2) $17/5$

[详解] $a=5, b=3, c=4, F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$ 。 P 横坐标 2: $4/25+y^2/9=1 \Rightarrow y^2=9 \cdot 21/25=189/25$ 。(1) $|PF_1|=\sqrt{(2+4)^2+y^2}=\sqrt{36+189/25}=\sqrt{1089/25}=33/5$ 。(2) 定义: $|PF_2|=2a-|PF_1|=10-33/5=17/5$ 。(直算复核: $|PF_2|=\sqrt{(2-4)^2+189/25}=\sqrt{4+189/25}=\sqrt{289/25}=17/5$ 两路一致)

05.[答案] 最小值 $\sqrt{14}/4$, 最大值 11

[详解] 焦点在 y 轴, $a=6, b=2$ 。设 $P(x_0, y_0): x_0^2/4+y_0^2/36=1 \Rightarrow x_0^2=4(1-y_0^2/36)=4-y_0^2/9, y_0 \in [-6, 6]$ 。 $|PA|^2=x_0^2+(y_0-5)^2=4-y_0^2/9+y_0^2-10y_0+25=(8/9)y_0^2-10y_0+29=(8/9)(y_0-45/8)^2+7/8$ 。顶点 $y_0=45/8 \in [-6, 6]$, 最小值 $|PA|^2=7/8 \Rightarrow |PA|_{\min}=\sqrt{7/8}=\sqrt{14}/4$; 端点比较: $y_0=-6$ 时 $(8/9) \cdot 36+60+29=121 \Rightarrow |PA|=11; y_0=6$ 时 $32-60+29=1 \Rightarrow |PA|=1$ 。最大 11、最小 $\sqrt{14}/4$ 。

06.[答案] B

[详解] 圆心 $C(0, 1)$ 、半径 1: $|MN| \leq |MC| + 1$ (N 在 MC 延长线与圆交点时等号)。设 $M(x_0, y_0)$, $x_0^2 = 18 - 2y_0^2$ ($y_0 \in [-3, 3]$)。 $|MC|^2 = x_0^2 + (y_0 - 1)^2 = 18 - 2y_0^2 + y_0^2 - 2y_0 + 1 = -(y_0 + 1)^2 + 20 \leq 20$, $y_0 = -1 \in [-3, 3]$ 可取, $|MC|_{\max} = 2\sqrt{5}$ 。 $|MN|_{\max} = 2\sqrt{5} + 1$ 。选 B。

07.[答案] AC

[详解] $a^2 = 5$ 、 $b^2 = 3$ 、 $c^2 = 2$: $a = \sqrt{5}$ 、 $c = \sqrt{2}$ 。A 对 B 错: 定义距离和 $= 2a = 2\sqrt{5}$ 。C 对 D 错: $|PF_1| = 2a - |PF_2|$, 要最大须 $|PF_2|$ 最小 $= a - c$ (右顶点), 故 $\max = 2a - (a - c) = a + c = \sqrt{5} + \sqrt{2}$ 。 ($|PF_2| \in [a - c, a + c]$ 由拓 4 型距离直算可得, 未引 2.5.2 性质表。)

08.[答案] $10 + \sqrt{13}$

[详解] 标准形 $x^2/25 + y^2/9 = 1$: $a = 5$ 、 $c = 4$, $F_1(-4, 0)$ 、右焦点 $F_2(4, 0)$ 。定义转化: $|PF_1| = 10 - |PF_2|$, $|PA| + |PF_1| = 10 + (|PA| - |PF_2|) \leq 10 + |AF_2| = 10 + \sqrt{(1 - 4)^2 + 2^2} = 10 + \sqrt{13}$ (三角不等式, $|PA| - |PF_2| \leq |AF_2|$ 当 F_2 在线段 PA 上取等)。等号可取性: $A(1, 2)$ 在椭圆内 ($1/25 + 4/9 = 109/225 < 1$), 自 A 出发过 F_2 的射线必与椭圆交于一点 P (F_2 亦椭圆内点, 交点在 F_2 外侧), 此时 $|PA| - |PF_2| = |AF_2| = \sqrt{13}$ 。最大值 $10 + \sqrt{13}$ 。

09.[答案] (3, 4) 或 (3, -4) 或 (-3, 4) 或 (-3, -4)

[详解] $c^2 = 45 - 20 = 25$: $F_1(-5, 0)$ 、 $F_2(5, 0)$ 。设 $P(x, y)$: 垂直 $\Rightarrow$ 向量 $PF_1 \cdot$ 向量 $PF_2 = (-5 - x, -y) \cdot (5 - x, -y) = (x^2 - 25) + y^2 = 0$, 即 P 在圆 $x^2 + y^2 = 25$ 上; 联立 $x^2/45 + y^2/20 = 1$: 代 $x^2 = 25 - y^2$: $(25 - y^2)/45 + y^2/20 = 1$, $\times 180$: $100 - 4y^2 + 9y^2 = 180 \Rightarrow y^2 = 16$ 、 $x^2 = 9$ 。 $P = (\pm 3, \pm 4)$ 四解。验算任一组: $9/45 + 16/20 = 1/5 + 4/5 = 1$; $(-5 - 3)(5 - 3) + (-4)(-4)$? 取 $(3, 4)$: $(x^2 - 25) + y^2 = 9 - 25 + 16 = 0$ 。

10.[答案] (1) $x^2/10 + y^2/5 = 1$; (2) $y^2/(1/4) + x^2/(1/5) = 1$ (即 $5x^2 + 4y^2 = 1$)

[详解] (1) 共焦: $c^2 = 9 - 4 = 5$, 设 $x^2/a^2 + y^2/(a^2 - 5) = 1$, 代 $Q: 8/a^2 + 1/(a^2 - 5) = 1$, 令 $u = a^2$: $8(u - 5) + u = u(u - 5) \Rightarrow u^2 - 14u + 40 = 0 \Rightarrow u = 10$ 或 4 ($u = 4 < 5$ 舍, $b^2 < 0$): $a^2 = 10$ 、 $b^2 = 5$, $x^2/10 + y^2/5 = 1$ 。验算 Q : $8/10 + 1/5 = 1$ 。(源法二共焦系 $x^2/(9 + \lambda) + y^2/(4 + \lambda) = 1$ 代点 $\lambda = 1$ 同果。)(2) 焦点轴不定, 设 $mx^2 + ny^2 = 1$ ($m > 0, n > 0, m \neq n$)。代 $P(1/3, 1/3)$: $(m + n)/9 = 1$; 代 $Q(0, -1/2)$: $n/4 = 1 \Rightarrow n = 4$ 、 $m = 5$: $5x^2 + 4y^2 = 1$, 标准形 $y^2/(1/4) + x^2/(1/5) = 1$ (焦点在 y 轴)。验算: $P: 5/9 + 4/9 = 1$ 。

11.[答案] C

[详解] 由 $S_{\text{圆}} = S_{\text{环}}$ 恒成立, 半椭球体积 = 柱 - 锥 $= \pi b^2 a - (1/3)\pi b^2 a = (2/3)\pi b^2 a$ 。短轴长 $2 \Rightarrow b = 1$; 长轴 $4 \Rightarrow$ 半长轴 $a = 2$ 。 $V_{\text{椭球}} = 2 \cdot (2/3)\pi \cdot 1^2 \cdot 2 = 8\pi/3$ 。选 C。

12.[答案] B

[详解] 绕 y 轴旋转: 截面为半径 $|x|$ 的圆盘。构造底面半径 2、高 3 的圆柱, 挖去以下底圆心为顶点、以上底为底的圆锥。高 h 处 ($0 \leq h \leq 3$): 圆锥截面半径 $r = (2/3)h$, 环面积 $= 4\pi - (4h^2\pi)/9$; 橄榄体同高处截面 $= \pi x^2$, 由 $x^2/4 + h^2/9 = 1$ 得 $x^2 = 4(1 - h^2/9)$, 截面 $= 4\pi - (4h^2\pi)/9$, 两处恒等。半橄榄 = 柱 - 锥 $= \pi \cdot 2^2 \cdot 3 - (1/3)\pi \cdot 2^2 \cdot 3 = 12\pi - 4\pi = 8\pi$, $V = 2 \times 8\pi = 16\pi$ 。选 B。

13.[答案] $4.75m$

[详解] 接触点 P 处绳两直段和 $= 30$: $|PA| + |PC| = 30$ (A 、 C 为两桅杆顶), P 在以 A 、 C 为焦点的椭圆上: $2a = 30$ 、 $a = 15$; 两焦点距离 = 两桅杆顶间距 $= 15$ (两桅等高 $7.5m$ 、水平相距 $15m$), $2c = 15$ 、 $c = 7.5$; $b^2 = a^2 - c^2 = 225 - 56.25 = 168.75 = 675/4$ 。以 AC 中点为原点建系: $x^2/225 + y^2/(675/4) = 1$ 。甲板在杆顶下方 $7.5m$: $y_P = -7.5$, 代得 $x_P^2 =$

$225(1 - 56.25/168.75) = 225 \cdot (2/3) = 150$, P 偏 AB 侧取 $x_P = -\sqrt{150}$. P 到桅杆 AB (所在竖直线 $x = -7.5$) 的距离 $= |x_P| - 7.5 = \sqrt{150} - 7.5 \approx 12.25 - 7.5 = 4.75(m)$.

14.[答案] C

[详解] l_1 恒过 $(-1, 0)$, l_2 恒过 $(1, 0)$ ($m = 0$ 与 $m \neq 0$ 均合), 且 $l_1 \perp l_2$ (系数 $m \cdot 1 + (-1) \cdot m = 0$), 交点 Q 满足 $\angle(-1, 0)Q(1, 0) = 90^\circ$ 或重合端点, 即 Q 在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上 (含 $(\pm 1, 0)$ 退化界点—— m 致两线共线时无交, 逐 m 检验交点总存在, 轨迹即整圆). 椭圆 $c^2 = 3: F_1(-\sqrt{3}, 0), F_2(\sqrt{3}, 0)$. 设 $Q(\cos\theta, \sin\theta)$: $|QF_1| = \sqrt{(\cos\theta + \sqrt{3})^2 + \sin^2\theta} = \sqrt{4 + 2\cos\theta}$, $|QF_2| = \sqrt{4 - 2\cos\theta}$, 乘积 $= \sqrt{16 - 12\cos^2\theta} \in [\sqrt{4}, \sqrt{16}] = [2, 4]$ ($\cos^2\theta \in [0, 1]$). 选 C.

15.[答案] $b^2 \cdot \tan(\alpha/2)$

[详解] $|PF_1| + |PF_2| = 2a$, $|F_1F_2| = 2c$. 余弦定理: $\cos\alpha = (|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 4c^2)/(2|PF_1||PF_2|) = [(2a)^2 - 2|PF_1||PF_2| - 4c^2]/(2|PF_1||PF_2|) = (4b^2 - 2|PF_1||PF_2|)/(2|PF_1||PF_2|) = (2b^2)/(|PF_1||PF_2|) - 1$, 解出 $|PF_1||PF_2| = 2b^2/(1 + \cos\alpha)$. $S = \frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin\alpha = b^2 \cdot \sin\alpha/(1 + \cos\alpha) = b^2 \cdot [2\sin(\alpha/2)\cos(\alpha/2)]/[2\cos^2(\alpha/2)] = b^2 \cdot \tan(\alpha/2)$.

16.[答案] B

[详解] 内心到三边距离 = 内切圆半径 r ; $I(x_0, 2)$ 到 x 轴 (边 F_1F_2 所在直线) 距离为 2, 故 $r = 2$. 面积 $= \frac{1}{2}r \times$ 周长: $4b = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (|MF_1| + |MF_2| + |F_1F_2|) = 2a + 2c \Rightarrow a + c = 2b$. 平方: $(a + c)^2 = 4b^2 = 4(a^2 - c^2) = 4(a - c)(a + c) \Rightarrow a + c = 4(a - c) \Rightarrow 5c = 3a$, 所求 $= (2a)/(2c) = a/c = 5/3$. 选 B. 验算: $a/c = 5/3$ 时取 $a = 5k, c = 3k, b = 4k; a + c = 8k = 2b = 8k$ 面积式闭合.

17.[答案] (1) $3 < m < 7$ 或 $7 < m < 11$; (2) $7 < m < 11$; (3) $3 < m < 7$

[详解] (1) 椭圆标准方程要求两分母同正且不相等 (相等即圆): $m - 3 > 0, 11 - m > 0, m - 3 \neq 11 - m \Rightarrow 3 < m < 11$ 且 $m \neq 7$. (2) 焦点在 x 轴 $\Leftrightarrow x^2$ 项分母大: $m - 3 > 11 - m > 0 \Rightarrow m > 7$ 且 $m < 11$. (3) 焦点在 y 轴 $\Leftrightarrow y^2$ 项分母大: $11 - m > m - 3 > 0 \Rightarrow 3 < m < 7$.

01.[答案] (1) $(\sqrt{5}, 0), (-\sqrt{5}, 0)$; (2) $(0, \sqrt{6}), (0, -\sqrt{6})$; (3) $(0, -3), (0, 3)$; (4) $(\sqrt{2}/2, 0), (-\sqrt{2}/2, 0)$

[详解] 化标准式后比较分母定焦点所在轴, 按 $c^2 = a^2 - b^2$ 求 c . (1) $a^2 = 9, b^2 = 4, c^2 = 5$, 焦点在 x 轴: $(\pm\sqrt{5}, 0)$; (2) $a^2 = 9, b^2 = 3, c^2 = 6$, 焦点在 y 轴: $(0, \pm\sqrt{6})$; (3) 化为 $x^2/7 + y^2/16 = 1, a^2 = 16, b^2 = 7, c^2 = 9$, 焦点在 y 轴: $(0, \pm 3)$; (4) 化为 $x^2 + y^2/(1/2) = 1, a^2 = 1, b^2 = 1/2, c^2 = 1/2, c = \sqrt{2}/2$, 焦点在 x 轴: $(\pm\sqrt{2}/2, 0)$.

02.[答案] $\sqrt{5} - \sqrt{2}$

[详解] 以 O 为原点、 F_1F_2 为 x 轴, 则 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$, 等腰直角三角形顶点 $P(0, c)$ ($|OP| = \frac{1}{2}|F_1F_2| = c$). 斜边 F_1F_2 外的两腰 $PF_1: y = x + c$ ($x \in [-c, 0]$), $PF_2: x + y = c$ ($x \in [0, c]$). 由对称性, M, N 分别在两腰上且关于 y 轴对称, MN 水平, $|MN| = (1/3)|F_1F_2| = 2c/3$, 故 N 的横坐标为 $c/3, M$ 的横坐标为 $-c/3$, 代入相应腰的方程得 $N(c/3, 2c/3), M(-c/3, 2c/3)$. 由椭圆定义: $2a = |NF_1| + |NF_2| = \sqrt{(c/3 + c)^2 + (2c/3)^2} + \sqrt{(c/3 - c)^2 + (2c/3)^2} = \sqrt{16c^2/9 + 4c^2/9} + \sqrt{4c^2/9 + 4c^2/9} = (2\sqrt{5}/3)c + (2\sqrt{2}/3)c$, 故 $e = c/a = 3/(\sqrt{5} + \sqrt{2}) = 3(\sqrt{5} - \sqrt{2})/(5 - 2) = \sqrt{5} - \sqrt{2}$. (数值核验: $\sqrt{5} - \sqrt{2} \approx 2.236 - 1.414 = 0.822 \in (0, 1)$)

03.[答案] $1/2$ 或 $3/2$

[详解] 设 $|PF_1| = 4t, |F_1F_2| = 2c = 3t, |PF_2| = 2t$ ($t > 0$), 则 $c = 3t/2$. 椭圆支: $2a = |PF_1| + |PF_2| = 6t \Rightarrow$

$a = 3t$, $e = c/a = (3t/2)/(3t) = 1/2$ (且 $2a > 2c$: $6t > 3t$, 可成椭圆); 双曲线支: $2a = |PF_1| - |PF_2| = 2t \Rightarrow a = t$, $e = c/a = (3t/2)/t = 3/2$ ($2a < 2c$: $2t < 3t$, 可成双曲线).

04.[答案] (1) 证明见详解; (2) $x^2/144 + y^2/25 = 1$

[详解] (1) $A_1(-a, 0)$ 、 $A_2(a, 0)$ 、 $B_1(0, -b)$ 、 $B_2(0, b)$, 两对角线 A_1A_2 与 B_1B_2 同为对方的中垂线 (互相垂直平分), 故 $A_1B_1A_2B_2$ 是平行四边形且对角线垂直, 即为菱形. (2) 菱形面积 $= \frac{1}{2} \cdot |A_1A_2| \cdot |B_1B_2| = \frac{1}{2} \cdot 2a \cdot 2b = 2ab = 120 \Rightarrow ab = 60$; 相邻顶点 $A_2(a, 0)$ 、 $B_2(0, b)$ 的距离即边长 $\sqrt{a^2 + b^2} = 13 \Rightarrow a^2 + b^2 = 169$. 联立 $a^2 + b^2 = 169$ 与 $ab = 60$: a^2, b^2 是 $u^2 - 169u + 3600 = 0$ 的两根, $\Delta = 169^2 - 4 \cdot 3600 = 28561 - 14400 = 14161 = 119^2$, $u = (169 \pm 119)/2 = 144$ 或 25 , 由 $a > b$ 得 $a^2 = 144$ 、 $b^2 = 25$, 椭圆 $x^2/144 + y^2/25 = 1$.

05.[答案] 8

[详解] P 、 Q 关于 O 对称, F_1 、 F_2 关于 O 对称, 故 PF_1QF_2 的对角线 PQ 与 F_1F_2 互相平分 (是平行四边形); 又 $|PQ| = |F_1F_2|$, 对角线相等的平行四边形为矩形, 于是 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$. $a^2 = 16$ 、 $b^2 = 4 \Rightarrow c^2 = 12$, $|F_1F_2|^2 = 4c^2 = 48$. 设 $|PF_1| = m$ 、 $|PF_2| = n$, 则 $m+n = 2a = 8$, $m^2 + n^2 = 48$, $\Rightarrow 2mn = (m+n)^2 - (m^2 + n^2) = 64 - 48 = 16 \Rightarrow mn = 8$. 矩形面积 $= mn = 8$.

06.[答案] D

[详解] $a^2 = 25$ 、 $b^2 = 25/2$, $c^2 = a^2 - b^2 = 25/2$, $e^2 = c^2/a^2 = 1/2$, 故 $b = c = 5\sqrt{2}/2$. 设 $P(x, y)$, $x^2 \in [0, 25]$. 由焦半径 $|PF_1| = a + ex$ 、 $|PF_2| = a - ex$ 得 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = (a + ex)^2 + (a - ex)^2 = 2a^2 + 2e^2x^2 = 50 + x^2$, $|PF_1| \cdot |PF_2| = a^2 - e^2x^2 = 25 - x^2/2$, 且 $|F_1F_2|^2 = 4c^2 = 50$, 故 $\cos \angle F_1PF_2 = (|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - |F_1F_2|^2) / (2|PF_1| \cdot |PF_2|) = (50 + x^2 - 50) / [2(25 - x^2/2)] = x^2 / (50 - x^2) \geq 0$, 分母 $50 - x^2 \geq 25 > 0$ 恒正, 等号当且仅当 $x = 0$, 即 P 为短轴端点

$(0, \pm 5\sqrt{2}/2)$. $\cos \angle F_1PF_2 \geq 0$ 说明 $\angle F_1PF_2 \leq 90^\circ$, 且 $\cos$ 在 $[0, \pi]$ 上随角单调递减, 故 $\cos$ 取最小值 0 时顶角最大: $x = 0$ 时 $|PF_1| = |PF_2| = \sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{25/2 + 25/2} = 5 = a$, $|F_1F_2| = 2c = 5\sqrt{2}$, $5^2 + 5^2 = 50 = (5\sqrt{2})^2 \Rightarrow \angle F_1PF_2 = 90^\circ$; $x^2 = 25$ (长轴端点, 三点共线) 时 $\cos = 25/(50 - 25) = 1$, 顶角 0° , 与图形一致. 所以 $\angle F_1PF_2$ 的最大值为 90° . 故选: D.

07.[答案] $[-2\sqrt{6}/3, 2\sqrt{6}/3]$

[详解] $c^2 = 4 - 1 = 3$, $F_1(-\sqrt{3}, 0)$ 、 $F_2(\sqrt{3}, 0)$. P 不在 x 轴上的线段 F_1F_2 内 (椭圆上点 $|y|$ 可取 0 但此时 $x = \pm 2$, 在 F_1F_2 之外), 故 $\angle F_1PF_2 \geq 90^\circ \Leftrightarrow$ 向量 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} \leq 0 \Leftrightarrow (-\sqrt{3} - x)(\sqrt{3} - x) + y^2 \leq 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 3 \leq 0$, 即 P 在以原点为圆心、 $\sqrt{3}$ 为半径的圆内 (含界). 以 $y^2 = 1 - x^2/4$ 代入: $x^2 + 1 - x^2/4 - 3 \leq 0 \Rightarrow (3/4)x^2 \leq 2 \Rightarrow x^2 \leq 8/3 \Rightarrow |x| \leq 2\sqrt{6}/3$, 又 $2\sqrt{6}/3 \approx 1.633 < 2$ 在椭圆 x 范围内, 故 $x \in [-2\sqrt{6}/3, 2\sqrt{6}/3]$.

08.[答案] A

[详解] $a^2 = 18$ 、 $b^2 = 9$, 短轴端点 $A_1(0, 3)$ 、 $A_2(0, -3)$. 设 $M(x_0, y_0)$ ($x_0 \neq 0$), $N(x_1, y_1)$. $k_{MA_1} = (y_0 - 3)/x_0$, $NA_1 \perp MA_1 \Rightarrow k_{NA_1} = -x_0/(y_0 - 3)$, $NA_1: y = -x_0/(y_0 - 3) \cdot x + 3$; 同理 $NA_2: y = -x_0/(y_0 + 3) \cdot x - 3$. 两式相减消 y : $0 = -x_0x[1/(y_0 - 3) - 1/(y_0 + 3)] + 6 \Rightarrow x_0x \cdot 6/(y_0^2 - 9) = 6 \Rightarrow x_1 = (y_0^2 - 9)/x_0$. 由 M 在椭圆上: $x_0^2/18 + y_0^2/9 = 1 \Rightarrow y_0^2 - 9 = -x_0^2/2$, 故 $x_1 = -x_0/2$. 两三角形共底 A_1A_2 (在 y 轴上), 面积比等于高的比 $= |x_0|/|x_1| = 2$. 故选: A.

09.[答案] B

[详解] 向量 $\overrightarrow{PM} \cdot$ 向量 $\overrightarrow{AM} = 0 \Rightarrow PM \perp AM$, 故 $\triangle PMA$ 是以 M 为直角顶点的直角三角形, $|PM|^2 = |PA|^2 - |AM|^2 = |PA|^2 - 1$, 即 $|PM| = \sqrt{|PA|^2 - 1}$ ($|PA| > 1$ 时 M 即以 A 为圆心、1 为半径的圆上自 P 所引切线的切点, 必存在), 所以 $|PM|$ 随 $|PA|$ 单调增大, 只需求 $|PA|$ 的最小值. 椭圆 $a^2 = 25$ 、 $b^2 = 16 \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 = 9$ 、 $c = 3$, 右焦点为 $(3, 0)$, 恰与点 A 重合, 故

$|PA|$ 即焦半径 $|PF_2|$, 其最小值为 $a-c=5-3=2$ (P 为右顶点 $(5,0)$). 于是 $|PM| \geq \sqrt{2^2-1} = \sqrt{3}$, 当 P 为右顶点时取等 (此时 $|PA|=2>1$, 切点 M 存在, $|PM|=\sqrt{3}$). 故选: B .

10.[答案] $[7,9)$

[详解] $x = \sqrt{a-y^2} \Leftrightarrow x^2 + y^2 = a$ 且 $x \geq 0$ (须 $a > 0$), 表示以原点为圆心、 $\sqrt{a}$ 为半径的右半圆 (含 x 轴上的两 endpoints). 椭圆 $a_1^2 = 9, b_1^2 = 7$, 即 $a_1 = 3, b_1 = \sqrt{7}$. 椭圆上任一点 $P(x, y)$ 到原点的距离平方: $|OP|^2 = x^2 + y^2$, 由 $x^2 = 9(1-y^2/7)$ 得 $|OP|^2 = 9 - (2/7)y^2, y^2 \in [0, 7]$, 故 $|OP|^2 \in [7, 9]$; 其中 $|OP|^2 = 7$ 仅在上下顶点 $(0, \pm\sqrt{7})$, $|OP|^2 = 9$ 仅在左右顶点 $(\pm 3, 0)$, 介于两者之间的每个值对应 $x = \pm$ 两个、 $y = \pm$ 两个共四个点. 按 $a = |OP|^2$ 逐段数交点 (半圆只取 $x \geq 0$): $a < 7$: $|OP|^2$ 在椭圆上最小为 7, 半圆落在椭圆内部, 无交点; $a = 7$: 交点 $(0, \sqrt{7}), (0, -\sqrt{7})$, 恰 2 个; $7 < a < 9$: 由 $9 - (2/7)y^2 = a$ 得 $y^2 = 7(9-a)/2 \in (0, 7)$, 两个 y 值各配 $x = \sqrt{9(a-7)/2} > 0$ 一个交点, 共 2 个; $a = 9$: 仅 $y = 0, x = 3$, 1 个交点 (左顶点 $x = -3$ 不在半圆上); $a > 9$: 无交点. 综上 $a \in [7, 9)$.

11.[答案] 6

[详解] $a^2 = 4, b^2 = 3 \Rightarrow c^2 = 1$, 故 $F(-1, 0), O(0, 0)$. 设 $P(x, y), x \in [-2, 2]$, 向量 $OP \cdot$ 向量 $FP = (x, y) \cdot (x+1, y) = x^2 + x + y^2$. 以 $y^2 = 3(1-x^2/4) = 3 - (3/4)x^2$ 代入: 原式 $= x^2 + x + 3 - (3/4)x^2 = (1/4)x^2 + x + 3 = (1/4)(x+2)^2 + 2$. $x \in [-2, 2]$ 上该二次函数自对称轴 $x = -2$ 起单调递增, 故 $x = 2$ (P 为右顶点) 时取最大值 $(1/4) \cdot 16 + 2 = 6$.

12.[答案] $[-3/4, -3/8]$

[详解] $a = 2, A_1(-2, 0), A_2(2, 0)$. 设 $P(m, n)$ ($m \neq \pm 2$, 两斜率均存在且非零), 则 $n^2 = 3(1-m^2/4) = 3(4-m^2)/4, k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = [n/(m+2)] \cdot [n/(m-2)] = n^2/(m^2-4) = [3(4-m^2)/4]/(m^2-4) = -3/4$, 即第三定义

的斜率积定值 $-b^2/a^2 = -3/4$. 由 $1 \leq k_{PA_1} \leq 2$ 且 $k_{PA_2} = -3/(4k_{PA_1})$; $k_{PA_1} > 0$ 时 $k \mapsto -3/(4k)$ 单调递增, $k_{PA_1} = 1 \Rightarrow k_{PA_2} = -3/4$; $k_{PA_1} = 2 \Rightarrow k_{PA_2} = -3/8$, 故 $k_{PA_2} \in [-3/4, -3/8]$.

13.[答案] $1/2 + 2\sqrt{21}/3; (\pm 2\sqrt{5}/3, -2/3)$

[详解] 椭圆化为 $x^2/4 + y^2 = 1$, 设 $Q(2\cos\alpha, \sin\alpha)$; 圆心 $C(0, 2)$ 、半径 $1/2$. 三角不等式 $|PQ| \leq |PC| + |CQ| = 1/2 + |CQ|$, 等号当 P 为半径 CQ 延长线与圆的交点时成立, 故只需求 $|CQ|$ 的最大值. $|CQ|^2 = 4\cos^2\alpha + (\sin\alpha - 2)^2 = 4(1 - \sin^2\alpha) + \sin^2\alpha - 4\sin\alpha + 4 = 8 - 4\sin\alpha - 3\sin^2\alpha = -3(\sin\alpha + 2/3)^2 + 28/3 \leq 28/3$, 等号当 $\sin\alpha = -2/3$ (可取) 时成立, 此时 $\cos\alpha = \pm\sqrt{1-4/9} = \pm\sqrt{5}/3$, $|CQ|_{\max} = \sqrt{28/3} = 2\sqrt{7}/\sqrt{3} = 2\sqrt{21}/3$, 相应 $Q(\pm 2\sqrt{5}/3, -2/3)$. 故 $|PQ|_{\max} = 1/2 + 2\sqrt{21}/3$, 相应点 Q 为 $(\pm 2\sqrt{5}/3, -2/3)$.

14.[答案] B

[详解] ①向径即焦半径, $|PF| = a - ex$ (设焦点为右焦点、 $x \in [-a, a]$), 故取值范围为 $[a-c, a+c]$, ①正确. ②比值为 $(a-c)/(a+c) = (1-e)/(1+e)$, 对 e 求导得 $[(1-e)/(1+e)]' = -2/(1+e)^2 < 0$, 故比值越大 $\Leftrightarrow e$ 越小 $\Leftrightarrow$ 轨道越圆, ②错误. ③以焦点 $F(c, 0)$ 为顶点看两半弧扫过的面积: 左半弧 ($x \leq 0$ 段) 扫过面积 = 半个椭圆面积 + $\triangle FB_1B_2$ (B_1, B_2 为短轴端点) = $\pi ab/2 + bc$; 右半弧扫过面积 = $\pi ab/2 - bc$. 由面积守恒, 扫过面积与用时成正比, 左半弧用时长, ③正确. ④近地点向径短、单位时间扫过同面积须弧长长, 故速度最大; 远地点速度最小, ④所说相反, 错误. 综上正确的是 ①③. 故选: B .

15.[答案] $5\sqrt{5}-5; (\sqrt{5}+1)/2$

[详解] 第一空: $10 > m > 0$ 时焦点在 x 轴上, $e^2 = 1 - m/10$. 又 $e = (\sqrt{5}-1)/2 \Rightarrow e^2 = (6-2\sqrt{5})/4 = (3-\sqrt{5})/2$, 故 $m/10 = 1 - (3-\sqrt{5})/2 = (\sqrt{5}-1)/2$, $m = 5(\sqrt{5}-1) = 5\sqrt{5}-5$. 第二空: 设 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆半径为 r , 则 M 到三边距离均为 r . $S_{\triangle PF_1F_2} =$

$(1/2)r(|PF_1|+|PF_2|+|F_1F_2|) = (1/2)r(2a+2c) = (a+c)r$; $S\triangle MF_1F_2 = (1/2)r|F_1F_2| = cr$. $\triangle MF_1F_2$ 与 $\triangle PF_1F_2$ 同底 F_1F_2 , 面积比等于高之比; 又 P, M, N 共线且 N 在 F_1F_2 上, 故高之比 = $|MN|/|PN|$, 于是 $|MN|/|PN| = cr/[(a+c)r] = c/(a+c)$, $|PM| = |PN| - |MN| = [1 - c/(a+c)]|PN| = a/(a+c) \cdot |PN|$, 所以 $|PM|/|MN| = a/c = 1/e = 2/(\sqrt{5}-1) = (\sqrt{5}+1)/2$.

16.[答案] AC

[详解] A: 圆写作 $x^2/R^2 + y^2/R^2 = 1$, 即 $a^2 = b^2 = R^2$, 圆上点满足 $x_0^2 + y_0^2 = R^2$, $R' = R^4((x_0^2 + y_0^2)/R^4)^{(3/2)} = R^4(R^2/R^4)^{(3/2)} = R^4/R^3 = R$, 与点的位置无关, A 正确. B、C: 记 $f = x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4$, 令 $u = x_0^2/a^2 \in [0, 1]$, 则 $y_0^2/b^2 = 1-u$, $f = u/a^2 + (1-u)/b^2 = 1/b^2 + u(1/a^2 - 1/b^2)$, 因 $a > b > 0$ 有 $1/a^2 - 1/b^2 < 0$, 故 f 关于 u 单调递减: $u = 0$ (短轴端点 $(0, \pm b)$) 时 f 最大 = $1/b^2$, $u = 1$ (长轴端点 $(\pm a, 0)$) 时 f 最小 = $1/a^2$. 于是 $R_{\max} = a^2b^2(1/b^2)^{(3/2)} = a^2/b$ (在 $(0, \pm b)$ 处), $R_{\min} = a^2b^2(1/a^2)^{(3/2)} = b^2/a$ (在 $(\pm a, 0)$ 处), $R \in [b^2/a, a^2/b]$. 故 B (最大值 a) 错误, C 正确. D: $b^2 = 1$, $R = a^2(1/(4a^4) + y_0^2)^{(3/2)}$, 其中 $y_0^2 = 1 - 1/(4a^2)$. 令 $w = 1/a^2 \in (0, 1)$, 则 $1/(4a^4) = w^2/4$, $R = (1/w)(1-w/4+w^2/4)^{(3/2)}$, 取对数 $\ln R = -\ln w + (3/2)\ln(1-w/4+w^2/4)$, 记 $g(w) = 1-w/4+w^2/4$ ($g' = -1/4+w/2$; g 的判别式 $1/16-1 < 0$, 故 $g > 0$ 恒成立), $d(\ln R)/dw = -1/w + (3/2)g'/g = [-g(w) + (3/2)w \cdot g'(w)]/[w \cdot g(w)] = (w^2/2 - w/8 - 1)/[wg(w)]$, $w \in (0, 1)$ 时 $w^2/2 < 1/2$, 分子 $< -1/2 - w/8 < 0$, 分母 > 0 , 故 $d(\ln R)/dw < 0$, 即 R 关于 w 单调递减, 而 $w = 1/a^2$ 随 a 增大而减小, 所以曲率半径 R 随 a 增大而增大, D 错误. 故选: AC.

17.[答案] BCD

[详解] A: 封闭图形由上半圆 (半径 2) 与下半椭圆 (横半轴 2、竖半轴 3) 拼成, 横坐标范围 $-2 \leq x \leq 2$. 按 $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 逐列数严格内部整数点: $x = \pm 2$ 时 $y = 0$ 在边界上, 无内部整数点; $x = \pm 1$ 时: 上半需 $y > 0$ 且 $1 + y^2 < 4 \Rightarrow y = 1$; 下半需

$y \leq 0$ 且 $1/4 + y^2/9 < 1 \Rightarrow y^2 < 27/4 \Rightarrow y = 0, -1, -2$ ($y = -3$ 时 $1/4 + 1 > 1$ 在形外); 即 $(-1, 1), (-1, 0), (-1, -1), (-1, -2)$ 与 $(1, 1), (1, 0), (1, -1), (1, -2)$, 共 8 个; $x = 0$ 时: 上需 $y > 0, y^2 < 4 \Rightarrow y = 1$; 下需 $y^2 < 9 \Rightarrow y = 0, -1, -2$, 共 $(0, 1), (0, 0), (0, -1), (0, -2)$, 4 个. 合计 $8+4 = 12$ 个整数点, A 说 11 个, 错误. B: $y > 0$ 段在半圆上, 到原点距离恒为 2; $y \leq 0$ 段设 $P(2\cos\theta, 3\sin\theta), \theta \in [\pi, 2\pi], |OP|^2 = 4\cos^2\theta + 9\sin^2\theta = 9 - 5\cos^2\theta \in [4, 9]$ ($\theta = \pi, 2\pi$ 时取 4, $\theta = 3\pi/2$ 时取 9), 即 $|OP| \in [2, 3]$; 故曲线上到原点距离的最大值 3、最小值 2, 和为 5, B 正确. C: 椭圆 $x^2/4 + y^2/9 = 1$ 中 $a^2 = 9$ (在 y 项)、 $b^2 = 4, c^2 = 5$, 焦点恰为 $A(0, -\sqrt{5}), B(0, \sqrt{5})$, 故 P 在半椭圆上时 $|PA| + |PB| = 2a = 6, |AB| = 2\sqrt{5}$. $|PA| \cdot |PB| \leq [(|PA| + |PB|)/2]^2 = 9$, 等号当 $|PA| = |PB|$, 即 P 在 x 轴上 ($P(\pm 2, 0)$, 属 $y \leq 0$ 段) 取到. $\cos\angle APB = (|PA|^2 + |PB|^2 - |AB|^2)/(2|PA||PB|) = [(|PA| + |PB|)^2 - 2|PA||PB| - 20]/(2|PA||PB|) = 16/(2|PA||PB|) - 1 = 8/(|PA||PB|) - 1 \geq 8/9 - 1 = -1/9$, 故 $\cos\angle APB$ 的最小值为 $-1/9$, C 正确. D: 由蒙日圆半径公式 $r^2 = a^2 + b^2 = 9 + 4 = 13$ (亦如源取两条特殊切线 $x = 2, y = 3$, 交点 $(2, 3)$ 在蒙日圆上, $r^2 = 4 + 9 = 13$), 蒙日圆为 $x^2 + y^2 = 13$, D 正确. 故选: BCD.

18.[答案] (1) $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$; (2) $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$; (3) 定值为 $-b^2/a^2$, 证明见详解

[详解] (1) 类比①: 圆方程 $x^2/R^2 + y^2/R^2 = 1$ 中 r^2 同时充当 a^2, b^2 , 切线 $x_0x + y_0y = r^2$ 即 $x_0x/R^2 + y_0y/R^2 = 1$, 故把 r^2 对应替换为 a^2, b^2 , 猜想过 $M(x_0, y_0)$ 的切线方程为 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$. (2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 由 (1), 过椭圆上点 A 的切线 l_1 为 $x_1x/a^2 + y_1y/b^2 = 1$; l_1 过 $M(x_0, y_0)$, 故 $x_1x_0/a^2 + y_1y_0/b^2 = 1$. 同理 $x_2x_0/a^2 + y_2y_0/b^2 = 1$. 两式说明 A, B 的坐标都满足同一方程 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$, 而两点确定一条直线, 故直线 AB 的方程为 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$. (3) 由 (2), $AB: x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$, 因 M 不在坐标轴上, $x_0y_0 \neq 0$, 故 $k_{AB} = -(b^2x_0)/(a^2y_0)$; 又 $k_{OM} = y_0/x_0$, 所以 $k_{AB} \cdot k_{OM} = -(b^2x_0)/(a^2y_0) \cdot y_0/x_0 = -b^2/a^2$, 为定值 (与切点位置无关). 设

AB 的中点为 $P((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2)$. A, B 均在椭圆上: $x_1^2/a^2 + y_1^2/b^2 = 1, x_2^2/a^2 + y_2^2/b^2 = 1$, 两式相减得 $(x_2^2 - x_1^2)/a^2 + (y_2^2 - y_1^2)/b^2 = 0$, 即 $(x_2 + x_1)(x_2 - x_1)/a^2 + (y_2 + y_1)(y_2 - y_1)/b^2 = 0$, 于是 $k_{AB} \cdot k_{OP} = [(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)] \cdot [(y_2 + y_1)/(x_2 + x_1)] = -b^2/a^2$. 结合已证的 $k_{AB} \cdot k_{OM} = -b^2/a^2$, 且 $k_{AB} \neq 0$ (M 不在坐标轴上使 $x_0 y_0 \neq 0$), 得 $k_{OP} = k_{OM}$, 故 O, P, M 三点共线, 即直线 OM 过弦 AB 的中点 P , 所以 OM 平分线段 AB .

19.[答案] (1) $x^2/6 + y^2/3 = 1$; (2) $x^2 + y^2 = 9$

[详解] (1) $e^2 = c^2/a^2 = 1/2$, 又 $a^2 = b^2 + c^2$, 故 $a^2 = 2b^2$. 点 $(-2, 1)$ 在椭圆上: $4/a^2 + 1/b^2 = 1$, 即 $4/(2b^2) + 1/b^2 = 3/b^2 = 1$, 得 $b^2 = 3, a^2 = 6$, 椭圆 $C: x^2/6 + y^2/3 = 1$. (2) (i) 两切线中有一条斜率不存在时: 该切线为 $x = \pm\sqrt{6}$, 另一条与之垂直且与椭圆相切, 只能是 $y = \pm\sqrt{3}$, 交点 P 为 $(\pm\sqrt{6}, \pm\sqrt{3})$ (四组), 均满足 $6+3=9$. (ii) 两切线斜率均存在时, 设切线为 $y-n=k(x-m)$, 与 $x^2/6 + y^2/3 = 1$ (即 $x^2+2y^2=6$) 联立, 消 y 得 $(1+2k^2)x^2 - 4k(km-n)x + 2(km-n)^2 - 6 = 0$. 相切 $\Rightarrow \Delta = 16k^2(km-n)^2 - 4(1+2k^2)[2(km-n)^2 - 6] = 0$, 展开约去同类项后得 $(m^2-6)k^2 - 2mnk + n^2 - 3 = 0$ ($m^2 \neq 6$ 时为关于 k 的二次方程). 设两切线斜率为 k_1, k_2 , 则 $k_1 k_2 = (n^2-3)/(m^2-6)$, 垂直 $\Rightarrow (n^2-3)/(m^2-6) = -1$, 即 $m^2+n^2=9$ ($m \neq \pm\sqrt{6}$). 结合 (i) 知斜率不存在的情形也在同一圆上, 且该圆上每一点到原点的距离 3 大于椭圆上点的最大距离 $\sqrt{6}$, 故圆上点均在椭圆外, 两切线总存在, 所以动点 P 的轨迹方程为 $x^2+y^2=9$ (即以 $a^2+b^2=9$ 为半径平方的蒙日圆).

20.[答案] $(0, \sqrt{6}/3)$

[详解] 先定临界位置: 对平面内一点 P (在椭圆外), 过 P 的两条切线的夹角是 P 对椭圆上两点的张角 $\angle APB$ 的最大值 (A, B 沿切线方向时张角最大), 而两切线夹角为直角 $\Leftrightarrow P$ 在蒙日圆上、为钝角 $\Leftrightarrow P$ 在蒙日圆内、为锐角 $\Leftrightarrow P$ 在蒙日圆外. 因此 " 对椭圆上任意 A, B 与直线上任

意 $P, \angle APB$ 恒为锐角 " $\Leftrightarrow$ 直线 $3x+4y-10=0$ 上每一点都在蒙日圆外, 即直线与蒙日圆相离. 椭圆 $x^2/a^2 + y^2 = 1$ 的 $a^2 = a^2, b^2 = 1$, 蒙日圆为 $x^2 + y^2 = a^2+1$, 圆心 $O(0,0)$ 、半径 $\sqrt{a^2+1}$. 相离 $\Leftrightarrow d = |-10|/\sqrt{9+16} = 2 > \sqrt{a^2+1} \Leftrightarrow a^2+1 < 4 \Leftrightarrow a^2 < 3$, 结合 $a > 1$ 得 $1 < a < \sqrt{3}$, 即 $a^2 \in (1, 3)$. $e^2 = 1 - b^2/a^2 = 1 - 1/a^2$ 在 $a^2 \in (1, 3)$ 上随 a^2 递增: $a^2 \rightarrow 1^+$ 时 $e^2 \rightarrow 0^+$, $a^2 \rightarrow 3^-$ 时 $e^2 \rightarrow 2/3$, 故 $e^2 \in (0, 2/3)$, $e \in (0, \sqrt{6}/3)$.

21.[答案] $\sqrt{6}/3$

[详解] 设 $P(m, n)$, 过 P 的切线 $y-n=k(x-m)$ 与 $x^2/a^2 + y^2 = 1$ (即 $x^2+a^2y^2=a^2$) 联立, 消 y 得 $(1+a^2k^2)x^2 + 2a^2k(n-km)x + a^2(n-km)^2 - a^2 = 0$, 相切 $\Rightarrow \Delta = 0$, 化简得 $(a^2-m^2)k^2 + 2mnk + (1-n^2) = 0$. 当两切线斜率均存在时, $k_1 k_2 = (1-n^2)/(a^2-m^2)$, $PA \perp PB \Leftrightarrow (1-n^2)/(a^2-m^2) = -1 \Leftrightarrow m^2+n^2 = a^2+1$, 即满足 $PA \perp PB$ 的点落在以 O 为圆心、 $\sqrt{a^2+1}$ 为半径的圆上 (蒙日圆). " 恰好存在一点 P 使 $PA \perp PB$ " $\Leftrightarrow$ 直线 $ax+y-4=0$ 与该圆恰有一个公共点, 即相切: $d = |-4|/\sqrt{a^2+1} = \sqrt{a^2+1} \Rightarrow a^2+1=4 \Rightarrow a^2=3$ ($a > 1$ 故 $a=\sqrt{3}$), 此时唯一点 P 为 O 到直线的垂足 $(\sqrt{3}, 1)$ ($\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} + 1 = 4, 3+1=4=a^2+1$). 该点 $m^2=a^2$ 使上面关于 k 的方程退化, 其两切线为 $x=\sqrt{3}$ (竖直, 切于右顶点) 与 $y=1$ (水平, 切于上顶点), 确实互相垂直, 故取等情形成立、结论不受影响. 于是 $a^2=3, b^2=1, c^2=2, e=c/a=\sqrt{2}/\sqrt{3}=\sqrt{6}/3$.

22.[答案] $(1, 11)$

[详解] 两切线夹角为钝角 $\Leftrightarrow M$ 在蒙日圆内部 (不含边界); 又要能引出两条切线, 须 M 在椭圆外. 蒙日圆半径平方 $r^2 = a^2+b^2 = 16+9=25$, 即 M 在圆 $x^2+y^2=25$ 内、椭圆外 (开区间, 两端边界均不含). 圆心 O 到 $l: x+y-6\sqrt{2}=0$ 的距离 $d_0 = 6\sqrt{2}/\sqrt{2} = 6 > 5$, 故直线 l 在蒙日圆外, 圆上点到 l 的距离取值恰为 $(6-5, 6+5) = (1, 11)$ 的上下确界. 对任一 $v \in (1, 11)$, 与 l 平行且相距 v 的

直线与开圆盘相交成一条弦,弦的端点趋近圆上点;因椭圆上点到原点距离最大为 $a = 4 < 5$, 圆附近、弦上的点必在椭圆外,故该直线上的可取点确实存在, v 可达;反过来,区域内的点到 l 的距离不可能达到 1 或 11 (那需在圆外或圆上). 故动点 M 到直线 l 的距离的取值范围是 $(1, 11)$ (开区间,不含端点).

23.[答案] $[2/3, \sqrt{2}/2]$

[详解] 设 $M(x_0, y_0)$ ($x_0^2 + y_0^2 = 3$)、 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$. 由切线代换式 (见 12-拓 18): 过椭圆 $x^2/2 + y^2 = 1$ 上点 (x_1, y_1) 的切线为 $x_1x/2 + y_1y = 1$, 切线 MA 过 $M \Rightarrow x_1x_0/2 + y_1y_0 = 1$, 同理 $x_2x_0/2 + y_2y_0 = 1$, 故切点弦 $AB: x_0x/2 + y_0y = 1$. (i) $y_0 \neq 0$ 时, 由直线解出 $y = (1 - x_0x/2)/y_0$ 代入 $x^2 + 2y^2 = 2$, 整理并用 $x_0^2 = 3 - y_0^2$ 化简得 $(y_0^2 + 3)x^2 - 4x_0x + (4 - 4y_0^2) = 0$, $\therefore x_1 + x_2 = 4x_0/(y_0^2 + 3)$, $x_1x_2 = (4 - 4y_0^2)/(y_0^2 + 3)$, $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = [16x_0^2 - 16(1 - y_0^2)(y_0^2 + 3)]/(y_0^2 + 3)^2 = 16y_0^2(y_0^2 + 1)/(y_0^2 + 3)^2$, 又 $y_1 - y_2 = -[x_0/(2y_0)](x_1 - x_2)$, 故 $|AB| = |x_1 - x_2| \cdot \sqrt{1 + x_0^2/(4y_0^2)} = [4|y_0|\sqrt{y_0^2 + 1}/(y_0^2 + 3)] \cdot [\sqrt{4y_0^2 + x_0^2}/(2|y_0|)]$, 而 $4y_0^2 + x_0^2 = 4y_0^2 + 3 - y_0^2 = 3(y_0^2 + 1)$, 所以 $|AB| = 2\sqrt{3}(y_0^2 + 1)/(y_0^2 + 3)$. 原点 O 到 AB 的距离 $d = 1/\sqrt{x_0^2/4 + y_0^2} = 1/\sqrt{3(1 + y_0^2)/4} = 2/[\sqrt{3} \cdot \sqrt{y_0^2 + 1}]$, $S = (1/2)|AB| \cdot d = (1/2) \cdot [2\sqrt{3}(y_0^2 + 1)/(y_0^2 + 3)] \cdot [2/(\sqrt{3}\sqrt{y_0^2 + 1})] = 2\sqrt{y_0^2 + 1}/(y_0^2 + 3)$. (ii) $y_0 = 0$ 时 $x_0^2 = 3$, AB 为 $x = 2/x_0 = \pm 2\sqrt{3}/3$, 切点纵坐标满足 $y^2 = 1 - x^2/2 = 1 - (2/\sqrt{3})^2/2 = 1 - 2/3 = 1/3$, $|AB| = 2\sqrt{3}/3$, $d = 2\sqrt{3}/3$, $S = (1/2) \cdot (2\sqrt{3}/3) \cdot (2\sqrt{3}/3) = 2/3$, 与 (i) 式在 $y_0 = 0$ 时的值一致, 故通式覆盖全部情形. 令 $t = \sqrt{y_0^2 + 1}$, 由 $y_0^2 \in [0, 3]$ 得 $t \in [1, 2]$, 则 $y_0^2 + 3 = t^2 + 2$, $S = 2t/(t^2 + 2) = 2/(t + 2/t)$. $t + 2/t$ 在 $[1, 2]$ 上: 由对勾函数性质, 在 $t = \sqrt{2} (\in [1, 2])$ 处取最小 $2\sqrt{2}$, 在端点 $t = 1$ 、 $t = 2$ 处取最大 3, 故 $t + 2/t \in [2\sqrt{2}, 3]$, $S \in [2/3, 2/(2\sqrt{2})] = [2/3, \sqrt{2}/2]$. 所以 $\triangle AOB$ 面积的取值范围为 $[2/3, \sqrt{2}/2]$.

24.[答案] C

[详解] 设过 $Q(0, r)$ 的切线为 $y = kx + r$, 与 $x^2/12 + y^2/4 = 1$ (即 $x^2 + 3y^2 = 12$) 联立: $(1 + 3k^2)x^2 + 6krx + 3r^2 - 12 = 0$, $\Delta = 36k^2r^2 - 4(1 + 3k^2)(3r^2 - 12) = -12r^2 + 48 + 144k^2 = 0 \Rightarrow k^2 = (r^2 - 4)/12$. 两条切线的斜率为该式的两根 $k = \pm\sqrt{(r^2 - 4)/12}$, 互相垂直 $\Rightarrow$ 其积 $-(r^2 - 4)/12 = -1 \Rightarrow r^2 = 16$, 圆 $C: x^2 + y^2 = 16$ (半径 4). 直线 $l: m(x - \sqrt{3}) + (y - 1) = 0$ 恒过定点 $P(\sqrt{3}, 1)$, 且 $|OP| = \sqrt{3 + 1} = 2 < 4$, P 在圆内. 弦长 $|AB| = 2\sqrt{16 - d^2}$ (d 为圆心 O 到 l 的距离), 要使 $|AB|$ 最小须 d 最大; l 恒过定点 P , 故 $d \leq |OP| = 2$, 等号当 $l \perp OP$ 时取得 (此时 m 使 l 的方向与 OP 垂直, 可取). 所以 $|AB|_{\min} = 2\sqrt{16 - 4} = 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$. 故选: C.

25.[答案] 1

[详解] $a^2 = 4$ 、 $b^2 = 1$ 、 $c^2 = 3$; 蒙日圆半径平方 $r^2 = a^2 + b^2 = 5$ (过四顶点作切线所得矩形的外接圆, 对角线一半即 $\sqrt{5}$), 圆方程 $x^2 + y^2 = 5$, 记圆心 O 、半径 $r = \sqrt{5}$. 设 $m = |PF_1| \cdot |PF_2|$. 由 $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 4$ 得 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 16 - 2m$; 在 $\triangle PF_1F_2$ 中 O 为 F_1F_2 的中点, 由中线 (阿波罗尼奥斯) 定理 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 2(|PO|^2 + |OF_1|^2) = 2|PO|^2 + 2c^2 = 2|PO|^2 + 6$, 故 $16 - 2m = 2|PO|^2 + 6 \Rightarrow |PO|^2 = 5 - m$. 又 $|PF_1| \cdot |PF_2| = a^2 - e^2x_P^2 = 4 - (3/4)x_P^2$, $x_P^2 \in [0, 4]$, 故 $m \in [1, 4]$, 从而 $|PO|^2 = 5 - m \in [1, 4] < r^2 = 5$, 即 P 在蒙日圆内 (与图相符, 直线 l 与圆总交于两点). 过圆内一点 P 的弦 MN 被 P 分成两段, 由相交弦定理 (或直接 $(r - |PO|)(r + |PO|)$) 得 $|PM| \cdot |PN| = r^2 - |PO|^2 = 5 - (5 - m) = m$, 所以 $(|PM| \cdot |PN|) / (|PF_1| \cdot |PF_2|) = m/m = 1$.

26.[答案] (1) $17/4$; (2) 一般结论: 过圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上任意一点 $Q(m, n)$ 作椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的两条切线, 则这两条切线互相垂直; 证明见详解

[详解] (1) 设 $P(x_0, y_0)$, 则 $x_0^2 + y_0^2 = 34$ ①. 椭圆 $a^2 = 25$ 、 $b^2 = 9 \Rightarrow c^2 = 16$, 右焦点 $F(4, 0)$. F 在线段 OP 的垂

直平分线上 $\Leftrightarrow |FP| = |FO| = 4$, 即 $(x_0-4)^2 + y_0^2 = 16$
 ②, ②展开为 $x_0^2 + y_0^2 - 8x_0 + 16 = 16$, 即 $x_0^2 + y_0^2 - 8x_0 = 0$,
 代①: $34 - 8x_0 = 0 \Rightarrow x_0 = 34/8 = 17/4$. (存在性核
 验: $x_0 = 17/4 < \sqrt{34}$, $y_0^2 = 34 - 289/16 = 255/16 > 0$
) 故点 P 的横坐标为 $17/4$. (2) 一般结论: 过圆
 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上任意一点 $Q(m, n)$ 作椭圆 $x^2/a^2 +$
 $y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的两条切线, 则这两条切线
 互相垂直 (即题中①②所述 "圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ "
 正是该椭圆的蒙日圆, ①中 $5^2 + 3^2 = 34$ 与 (1) 的圆
 O 同). 证明: 设 $Q(m, n)$ 满足 $m^2 + n^2 = a^2 + b^2$. (i)
 若过 Q 的切线中有一条斜率不存在, 则该切线为
 $x = \pm a$, 于是 $m = \pm a$, 由 $m^2 + n^2 = a^2 + b^2$ 得 $n^2 = b^2$,
 即 $n = \pm b$, $Q(\pm a, \pm b)$; 此时直线 $y = \pm b$ 也过 Q 且
 与椭圆相切 (切于上、下顶点), 它与 $x = \pm a$ 垂
 直, 故两切线互相垂直 (再过 Q 不能有其他切
 线, 因椭圆的切线必在 $x = \pm a, y = \pm b$ 围成的矩形
 外或为其边). (ii) 若过 Q 的两条切线斜率均存
 在, 设切线为 $y - n = k(x - m)$, 与 $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$
 联立, 消 y 得 $(b^2 + a^2k^2)x^2 + 2a^2k(n - km)x + a^2(n -$
 $km)^2 - a^2b^2 = 0$, 相切 $\Rightarrow \Delta = 4a^4k^2(n - km)^2 - 4(b^2 +$
 $a^2k^2)[a^2(n - km)^2 - a^2b^2] = 0$, 两边除 $4a^2$ 并整理
 得 $(m^2 - a^2)k^2 - 2mnk + (n^2 - b^2) = 0$ (ii 中两根即
 两切线斜率; 若 $m^2 = a^2$ 则由 $a^2 + b^2 = m^2 + n^2$ 得
 $n^2 = b^2$, 即情形 (i)). 故 $k_1k_2 = (n^2 - b^2)/(m^2 - a^2)$;
 又 $m^2 + n^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow m^2 - a^2 = b^2 - n^2 = -(n^2 - b^2)$,
 所以 $k_1k_2 = (n^2 - b^2)/[-(n^2 - b^2)] = -1$, 两切线互相
 垂直. 综合 (i)(ii), 一般结论成立.

28.[答案] B

[详解] $\angle F_1PF_2 = 90^\circ \Leftrightarrow P$ 在以 F_1F_2 为直径、即以
 原点 O 为圆心、 c 为半径的圆上, 故题设等价
 于该圆与椭圆有公共点. 椭圆上点到中心 O
 的距离: $|OP|^2 = x^2 + y^2 = a^2 - (a^2 - b^2)x^2/a^2$ (用
 $y^2 = b^2(1 - x^2/a^2)$), $x^2 \in [0, a^2]$ 时随 x^2 递减, 故
 $|OP|^2 \in [b^2, a^2]$, 即 $|OP| \in [b, a]$. 于是圆 $x^2 + y^2 =$
 c^2 与椭圆有交点 $\Leftrightarrow b \leq c \leq a$; 而 $c < a$ 恒成立
 ($c^2 = a^2 - b^2 < a^2$), 故条件即 $b \leq c$. $b^2 \leq c^2 \Rightarrow a^2 -$

$c^2 \leq c^2 \Rightarrow a^2 \leq 2c^2 \Rightarrow e^2 \geq 1/2$, 结合 $0 < e < 1$ 得
 $e \in [\sqrt{2}/2, 1)$. 故选: B.

29.[答案] 错误

[详解] 椭圆的离心率 $e = \sqrt{1 - b^2/a^2}$ 只含 a 与 b 的比
 值这一个信息, 而确定一个椭圆需要 a, b 两个
 量 (还需定位焦点在哪个轴上), 故 e 相同只
 保证形状相似, 不保证大小与方位相同. 反例:
 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 与 $x^2/8 + y^2/6 = 1$, 两者的 b^2/a^2 同为
 $3/4$, e 均为 $1/2$, 但长轴长分别为 4 与 $4\sqrt{2}$, 显然不
 是同一个椭圆; 再把第二个改写为 $y^2/8 + x^2/6 = 1$,
 则离心率仍为 $1/2$ 而焦点改在 y 轴上. 故 "离心率
 相同的椭圆是同一个椭圆" 错误 (正确说法是:
 离心率相同的椭圆形状相同 / 相似, 长短轴之比
 相同).

30.[答案] D

[详解] $2a = 8\sqrt{2} \Rightarrow a = 4\sqrt{2}$, $a^2 = 32$; $e = \sqrt{2}/2 \Rightarrow c =$
 $a \cdot e = 4$, $c^2 = 16$, $b^2 = 32 - 16 = 16$, 椭圆为 $x^2/32 +$
 $y^2/16 = 1$, $F_2(4, 0)$. 由定义 $|MF_1| = 2a - |MF_2|$, 故
 $|MF_1| + |MB| = 2a + (|MB| - |MF_2|) = 8\sqrt{2} + (|MB| -$
 $|MF_2|)$. 对任意 M , 由三角形两边之差: $|MB| -$
 $|MF_2| \geq -|MF_2| + |MB| \geq -|BF_2|$ (即 $\|MB\| - \|MF_2\| \leq$
 $\|BF_2\|$), 而 $|BF_2| = \sqrt{(3-4)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{5}$, 故 $|MF_1| +$
 $|MB| \geq 8\sqrt{2} - \sqrt{5}$. 等号条件: $|MF_2| - |MB| = |BF_2|$, 即
 B 在线段 MF_2 上, 亦即 M 在射线 F_2B (自 F_2 过 B
 向外) 上; 因 $B(3, 2)$ 满足 $9/32 + 4/16 = 17/32 < 1$
 在椭圆内, 该射线必与椭圆交于一点 M , 故等号
 可取到. 所以最小值为 $8\sqrt{2} - \sqrt{5}$. 故选: D.

31.[答案] C

[详解] 设 $M(2t+6, t)$ (在直线上, $x_0 = 2y_0 + 6$), $A(x_1, y_1)$ 、
 $B(x_2, y_2)$. 由题给切线公式, 切线 $MA: x_1x/3 +$
 $y_1y/2 = 1$, 它过 $M \Rightarrow x_1(2t+6)/3 + y_1t/2 = 1$; 同理
 $x_2(2t+6)/3 + y_2t/2 = 1$. 故 A, B 的坐标同满足方程
 $(2t+6)x/3 + ty/2 = 1$, 此即直线 AB 的方程. 两边乘
 $6: 2(2t+6)x + 3ty = 6 \Rightarrow (4x+3y)t + (12x-6) = 0$ 对一

切 t 成立 $\Rightarrow 4x+3y=0$ 且 $12x-6=0$, 解得 $x=1/2$, $y=-2/3$ (满足 $4\cdot(1/2)+3\cdot(-2/3)=2-2=0$). (可行性核验: 直线上点 $M(2t+6, t)$ 到椭圆的定位 $(2t+6)^2/3+t^2/2=(11/6)t^2+8t+12$, 其最小值在 $t=-24/11$ 处为 $36/11>1$, 故 M 恒在椭圆外, 两切线总存在.) 所以直线 AB 恒过定点 $(1/2, -2/3)$. 故选: C.

32.[答案] (1) $x^2/4+y^2=1$; (2) 证明见详解, 定点为 $(0, -3/5)$

[详解] (1) $2a=4 \Rightarrow a=2$; $e=c/a=\sqrt{3}/2 \Rightarrow c=\sqrt{3}$, $b^2=a^2-c^2=1$, 椭圆 $E: x^2/4+y^2=1$. (2) 先设直线 PQ 斜率存在, 方程 $y=kx+m$ ($m \neq 1$, 否则直线过 $N(0, 1)$, P, Q 中有一点与 N 重合, $\angle PNQ$ 无意义). 与 $x^2+4y^2=4$ 联立: $(1+4k^2)x^2+8kmx+4(m^2-1)=0$, 须 $\Delta=64k^2m^2-16(1+4k^2)(m^2-1)=16[(1+4k^2)-m^2]>0$, 且 $x_1+x_2=-8km/(1+4k^2)$, $x_1x_2=4(m^2-1)/(1+4k^2)$. $\angle PNQ=90^\circ \Leftrightarrow$ 向量 $\overrightarrow{NP} \cdot \overrightarrow{NQ}=0$, 其中 $\overrightarrow{NP}=(x_1, y_1-1)$, $\overrightarrow{NQ}=(x_2, y_2-1)$: $x_1x_2+(kx_1+m-1)(kx_2+m-1)=(1+k^2)x_1x_2+k(m-1)(x_1+x_2)+(m-1)^2=0$, 代韦达并乘 $(1+4k^2)$: $(1+k^2) \cdot 4(m^2-1)+k(m-1)(-8km)+(m-1)^2(1+4k^2)=0$, 提取 $(m-1)$ ($m \neq 1$): $4(1+k^2)(m+1)-8k^2m+(m-1)(1+4k^2)=0$, 展开: $4+4k^2+4m+4k^2m-8k^2m+m+4k^2m-1-4k^2=0 \Rightarrow 3+5m=0 \Rightarrow m=-3/5$ (满足 $\Delta>0$: $1+4k^2>9/25$ 恒成立). 故 $PQ: y=kx-3/5$ 过定点 $(0, -3/5)$. 再设直线 PQ 斜率不存在 ($x=s$): $P(s, u), Q(s, -u)$ ($u^2=1-s^2/4$), 则 $\overrightarrow{NP} \cdot \overrightarrow{NQ}=s^2+(u-1)(-u-1)=s^2+1-u^2=s^2+s^2/4=(5/4)s^2$, 要为 0 须 $s=0$, 此时 $P(0, \pm 1)$, 其中 $(0, 1)$ 即 N , $\angle PNQ$ 不存在, 故此情形不合题意. 综上, 直线 PQ 恒过定点 $(0, -3/5)$.

33.[答案] (I) $x^2/4+y^2=1$; (II) $1/5$; (III) 证明见详解, 定点为 $(4/3, 0)$

[详解] (I) $e^2=c^2/a^2=3/4 \Rightarrow a^2=4b^2$ (由 $c^2=a^2-b^2$); 点 $(1, \sqrt{3}/2)$ 代入: $1/a^2+3/(4b^2)=1$, 即 $1/(4b^2)+3/(4b^2)=1/b^2=1 \Rightarrow b^2=1, a^2=4$, $E: x^2/4+y^2=1$. (II) $A(-2, 0), B(2, 0)$, 设 $P(3, t)$ ($t \neq 0$),

$k_1=t/(3+2)=t/5, k_2=t/(3-2)=t$, 故 $k_1/k_2=1/5$.

(III) $PA: y=(t/5)(x+2)$, 与 $x^2+4y^2=4$ 联立得 $(4t^2+25)x^2+16t^2x+16t^2-100=0$. 其一根为 $x_A=-2$, 由韦达 $x_A+x_C=-16t^2/(4t^2+25) \Rightarrow x_C=-16t^2/(4t^2+25)+2=(50-8t^2)/(4t^2+25)$, $y_C=(t/5)(x_C+2)=20t/(4t^2+25)$. $PB: y=t(x-2)$, 联立得 $(1+4t^2)x^2-16t^2x+16t^2-4=0$, 一根为 $x_B=2$, $x_B+x_D=16t^2/(1+4t^2) \Rightarrow x_D=(8t^2-2)/(1+4t^2)$, $y_D=t(x_D-2)=-4t/(1+4t^2)$. 直线 CD 令 $y=0$ 求横截距: $x_0=x_C-y_C(x_D-x_C)/(y_D-y_C)$, 代上述四式化简得 $x_0=4/3$ (与 t 无关); (独立核验: 直接取 $t=1, t=2$ 分别算得 C, D 坐标, 两点连线与 x 轴交点均为 $(4/3, 0)$) 故直线 CD 恒过定点 $(4/3, 0)$.

34.[答案] (1) $x^2/4+y^2/8=1$; (2) 存在, $N(4, 0)$

[详解] (1) a^2 在 y 项下, 故长轴在 y 轴、短轴在 x 轴, 短轴右端点 $A(b, 0)$. $M(1, 0)$ 为 OA 中点 $\Rightarrow b=2$. $e^2=c^2/a^2=1/2$ 且 $c^2=a^2-b^2 \Rightarrow a^2-4=a^2/2 \Rightarrow a^2=8$, 故 $\Gamma: x^2/4+y^2/8=1$. (2) 因 M, N 均在 x 轴上, $\angle PNM=\angle QNM$ 表示射线 NP, NQ 关于 x 轴对称, 即 $k_{PN}+k_{QN}=0$ ($k_{PN}=k_{QN}$ 会使 P, Q, N 共线, 此时两角互补不相等, 舍). 设 $N(x_0, 0)$. 当 $PQ \perp x$ 轴时, $PQ: x=1, P, Q$ 关于 x 轴对称, 对任意 x_0 恒有 $\angle PNM=\angle QNM$, 不产生约束. 当 PQ 不垂直 x 轴时, 设 $PQ: y=k(x-1)$, 代入 $2x^2+y^2=8$ 得 $(k^2+2)x^2-2k^2x+k^2-8=0$ ($\Delta=4k^4-4(k^2+2)(k^2-8)=24k^2+64>0$ 恒成立), $x_1+x_2=2k^2/(k^2+2)$, $x_1x_2=(k^2-8)/(k^2+2)$. $k_{PN}+k_{QN}=k(x_1-1)/(x_1-x_0)+k(x_2-1)/(x_2-x_0)=k[2x_1x_2-(x_0+1)(x_1+x_2)+2x_0]/[(x_1-x_0)(x_2-x_0)]$, 其中分子方括号 $=[2(k^2-8)-(x_0+1) \cdot 2k^2+2x_0(k^2+2)]/(k^2+2)=(4x_0-16)/(k^2+2)=4(x_0-4)/(k^2+2)$, 故 $k_{PN}+k_{QN}=4k(x_0-4)/\{(k^2+2)(x_1-x_0)(x_2-x_0)\}$. (分母不为 0: 椭圆上点横坐标 $|x| \leq 2$, 取 $x_0=4$ 时 $x_i-x_0 \neq 0$) 要对一切实数 k 成立, 须 $x_0-4=0$, 即 $x_0=4$. 综上, x 轴上存在定点 $N(4, 0)$, 使 $\angle PNM=\angle QNM$ 恒成立.

35.[答案] (1) $x^2/4 + y^2 = 1$; (2) 存在, $k = \sqrt{3}/2$ 或 $k = \pm\sqrt{11}/2$

[详解] (1) $2b = 2 \Rightarrow b = 1$; $e = c/a = \sqrt{3}/2$ 且 $a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow c^2 = 3a^2/4 \Rightarrow a^2/4 = 1 \Rightarrow a^2 = 4$, $c = \sqrt{3}$, $C: x^2/4 + y^2 = 1$. (2) 若 $PAMN$ 为平行四边形, 则 $PA \parallel MN$ 且 $|PA| = |MN|$. 由 $PA \parallel MN$ 且过 $A(2, 0)$, $PA: y = k(x-2)$, 与 $x = 3$ 交于 $P(3, k)$, 故 $|PA| = \sqrt{1+k^2}$. 联立 $y = kx + \sqrt{3}$ 与 $x^2 + 4y^2 = 4: (4k^2 + 1)x^2 + 8\sqrt{3}kx + 8 = 0, \Delta = 192k^2 - 32(4k^2 + 1) = 64k^2 - 32 > 0 \Leftrightarrow k^2 > 1/2$, $x_1 + x_2 = -8\sqrt{3}k/(4k^2 + 1)$, $x_1x_2 = 8/(4k^2 + 1)$, $|MN| = \sqrt{1+k^2}|x_1 - x_2| = \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{64k^2 - 32}/(4k^2 + 1)$. $|PA| = |MN| \Rightarrow \sqrt{64k^2 - 32} = 4k^2 + 1$, 平方: $64k^2 - 32 = 16k^4 + 8k^2 + 1 \Rightarrow 16k^4 - 56k^2 + 33 = 0$, 即 $(4k^2 - 3)(4k^2 - 11) = 0 \Rightarrow k^2 = 3/4$ 或 $k^2 = 11/4$, 得 $k = \pm\sqrt{3}/2$, $k = \pm\sqrt{11}/2$ (均满足 $k^2 > 1/2$). 逐一检验四边形是否退化: $k = -\sqrt{3}/2$ 时直线 MN 为 $y = -(\sqrt{3}/2)x + \sqrt{3}$, 令 $x = 2$ 得 $y = 0$, 即直线 MN 过 $A(2, 0)$, 此时 M, N 中有一点与 A 重合 (解 $(4k^2 + 1)x^2 + 8\sqrt{3}kx + 8 = 0$ 得 $x = 1$ 或 $x = 2$), A, M, N 三点共线, 不能构成平行四边形, 舍去; 其余三值: $k = \sqrt{3}/2$ 时 MN 不过 A ($x = 2$ 处 $y = 2\sqrt{3} \neq 0$), $k = \pm\sqrt{11}/2$ 时 $x = 2$ 处 $y = \pm\sqrt{11} + \sqrt{3} \neq 0$, 且 $|PA| = |MN|, PA \parallel MN$ 同时成立, 命名 M, N 使向量 $PA =$ 向量 NM 即得平行四边形, 均符合. 故 $k = \sqrt{3}/2$ 或 $k = \pm\sqrt{11}/2$.

36.[答案] (1) $x^2/16 + y^2/15 = 1$; (2) $8 + \sqrt{13}$; (3) 不存在

[详解] (1) 圆心 $M(-1, 0)$ 、半径 8, $N(1, 0)$ 在圆内 ($|MN| = 2 < 8$). P 在 QN 的垂直平分线上 $\Rightarrow |PN| = |PQ|$; 又 P 在半径 MQ 上 $\Rightarrow |PM| + |PQ| = 8$, 故 $|PM| + |PN| = |PM| + |PQ| = 8 > |MN| = 2$, 由椭圆定义, P 的轨迹是以 M, N 为焦点、长轴长 8 的椭圆: $2a = 8, 2c = 2 \Rightarrow a = 4, c = 1, b^2 = 15, E: x^2/16 + y^2/15 = 1$. (2) N 为右焦点, M 为左焦点, $|SN| + |SM| = 2a = 8 \Rightarrow |SN| = 8 - |SM|, |SN| + |SB| = 8 + (|SB| - |SM|) \leq 8 + |MB|$ (三角形两边之差小于第三边), $|MB| = \sqrt{(2+1)^2 + 2^2} = \sqrt{13}$; 等号当 M 在线段 SB 上, 即 S 在射线 BM 自 M 向外的部分上—— $M(-1, 0)$ 在椭圆内 ($1/16 < 1$), 该射线与

椭圆有唯一交点 S , 故等号可取到, 最大值为 $8 + \sqrt{13}$. (3) 不存在. 理由: $|MN| = 2$, 若存在 T 使 $2/|MN| = 1/|TM| + 1/|TN|$, 即 $1 = (|TM| + |TN|)/(|TM| \cdot |TN|)$, 由定义 $|TM| + |TN| = 8$, 得 $|TM| \cdot |TN| = 8$, 故 $|TM|, |TN|$ 是 $u^2 - 8u + 8 = 0$ 的两根, $u = 4 \pm 2\sqrt{2}$; 另一方面, T 在椭圆上, 焦半径 $|TM| = a + ex_T$ ($e = 1/4$) $\in [a-c, a+c] = [3, 5]$, 同理 $|TN| \in [3, 5]$; 但 $4 - 2\sqrt{2} \approx 1.17 < 3, 4 + 2\sqrt{2} \approx 6.83 > 5$, 均落在 $[3, 5]$ 之外 (亦可从乘积看: $u \in [3, 5]$ 时 $u(8-u)$ 在 $[3, 4]$ 上递增、 $[4, 5]$ 上递减, 取值 $[15, 16]$, 恒大于 8), 故满足条件的点 T 不存在.

37.[答案] 定值为 -1

[详解] 设 $P(x_1, y_1)$ ($x_1 > 0, y_1 > 0$)、 $B(x_2, y_2)$, 由 P, A 关于原点对称得 $A(-x_1, -y_1)$, 又 $C(x_1, 0)$. A, B, P 均在椭圆上, 即 $x^2 + 2y^2 = 4$, 故 $y_i^2 = 2 - x_i^2/2$ ($i = 1, 2$). 因 A, C, B 三点共线 (B 在 AC 的延长线上), $k_{AB} = k_{AC}$, 而 $k_{AB} \cdot k_{PB} = [(y_2 + y_1)/(x_2 + x_1)] \cdot [(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)] = (y_2^2 - y_1^2)/(x_2^2 - x_1^2) = [(2 - x_2^2/2) - (2 - x_1^2/2)]/(x_2^2 - x_1^2) = -1/2$, (此即第三定义: 椭圆上两点与关于原点对称的两点连线斜率之积 $= (b^2/a^2) - 1 = 2/4 - 1 = -1/2$ 的变式, 此处 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 的 $a^2 = 4, b^2 = 2$) 又 $k_{AC} = (0 + y_1)/(x_1 + x_1) = y_1/(2x_1)$, $k_{PA} = (y_1 + y_1)/(x_1 + x_1) = y_1/x_1$, 故 $k_{PA} = 2k_{AC} = 2k_{AB}$, 所以 $k_{PA} \cdot k_{PB} = 2k_{AB} \cdot k_{PB} = 2 \times (-1/2) = -1$, 为定值 (与 P 的位置无关).

38.[答案] (1) $x^2/18 + y^2/9 = 1$; (2) $k_1 + k_2$ 为定值 0, 证明见详解

[详解] (1) $c = 3, A(0, b)$. 向量 $AF = (3, -b)$, 由向量 $AF = 3$ 向量 FB 得向量 $FB = (1, -b/3)$, 故 $B = F +$ 向量 $FB = (4, -b/3)$. B 在椭圆上: $16/a^2 + (b^2/9)/b^2 = 1 \Rightarrow 16/a^2 + 1/9 = 1 \Rightarrow a^2 = 18, b^2 = a^2 - c^2 = 18 - 9 = 9, E: x^2/18 + y^2/9 = 1$ (即 $x^2 + 2y^2 = 18$). (2) 当 l 不为 x 轴时, 设 $l: x = my + 3$ (此式可表示除 x 轴外一切过 F 的直线, 其中 $m = 0$ 即垂直于 x 轴的直线 $x = 3$), 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 代入 $x^2 + 2y^2 = 18: (m^2 + 2)y^2 + 6my - 9 = 0$ ($\Delta = 36m^2 +$

$36(m^2+2) > 0$ 恒成立), $y_1+y_2 = -6m/(m^2+2)$, $y_1y_2 = -9/(m^2+2)$. $k_1+k_2 = y_1/(x_1-6) + y_2/(x_2-6) = y_1/(my_1-3) + y_2/(my_2-3) = [2my_1y_2 - 3(y_1+y_2)]/[(my_1-3)(my_2-3)]$, 分子 $= 2m \cdot (-9/(m^2+2)) - 3 \cdot (-6m/(m^2+2)) = (-18m+18m)/(m^2+2) = 0$, 分母 $= m^2y_1y_2 - 3m(y_1+y_2) + 9 = -9m^2/(m^2+2) + 18m^2/(m^2+2) + 9 = 9m^2/(m^2+2) + 9 = (18m^2+18)/(m^2+2) \neq 0$, 故 $k_1+k_2 = 0$. 当 l 为 x 轴 ($y=0$) 时, A, B 为左右顶点 $(\pm 3\sqrt{2}, 0)$, $k_1=k_2=0$, 仍有 $k_1+k_2=0$. (另核验: $P(6,0)$ 在椭圆外 ($36/18=2>1$), 且 $6 \notin [-3\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$, 故 $x_i-6 \neq 0$, 斜率总有意义.) 所以 k_1+k_2 为定值 0.

39.[答案] (1) $x^2/4+y^2=1$; (2) 定值为 2, 证明见详解

[详解] (1) $A(2,0)$ 在 x 轴上, $B(0,1)$ 在 y 轴上, 故 $a=2$, $b=1$ ($a>b>0$ 满足), $C: x^2/4+y^2=1$. (2) 设 $P(x_0, y_0)$, 第三象限故 $x_0 \in (-2, 0)$, $y_0 \in (-1, 0)$, 且 $x_0^2+4y_0^2=4$. 直线 $PA: y = y_0/(x_0-2) \cdot (x-2)$, 令 $x=0$ 得 $M(0, -2y_0/(x_0-2))$; 直线 $PB: y-1 = (y_0-1)/x_0 \cdot x$, 令 $y=0$ 得 $N(-x_0/(y_0-1), 0)$. 因 $x_0-2 < 0$, $-2y_0 > 0$, M 的纵坐标 < 0 ; $y_0-1 < 0$, $-x_0 > 0$, N 的横坐标 < 0 , 即 M 在 y 轴负半轴, N 在 x 轴负半轴. 四边形 $ABNM$ 的顶点依次为 $A(2,0)$, $B(0,1)$, N (负, 0), $M(0, \text{负})$, 两条对角线 AN 在 x 轴上, BM 在 y 轴上, 互相垂直且相交于原点, 故 $S = (1/2)|AN| \cdot |BM| = (1/2) \cdot |2+x_0/(y_0-1)| \cdot |1+2y_0/(x_0-2)| = (1/2) \cdot |(x_0+2y_0-2)/(y_0-1)| \cdot |(x_0+2y_0-2)/(x_0-2)| = (1/2) \cdot |(x_0+2y_0-2)^2/[(y_0-1)(x_0-2)]|$. 分子展开并用 $x_0^2+4y_0^2=4$: $(x_0+2y_0-2)^2 = x_0^2+4y_0^2+4+4x_0y_0-4x_0-8y_0 = 8+4x_0y_0-4x_0-8y_0 = 4(x_0y_0-x_0-2y_0+2) = 4(y_0-1)(x_0-2)$, 所以 $S = (1/2) \cdot |4| = 2$, 与 P 的位置无关, 即四边形 $ABNM$ 的面积为定值 2.

40.[答案] (1) $x^2/4+y^2=1$; (2) 证明见详解, 定直线为

$x=4$

[详解] (1) $2b=2 \Rightarrow b=1$; $e=c/a=\sqrt{3}/2$ 且 $a^2=b^2+c^2 \Rightarrow a^2=4$, $c=\sqrt{3}$, $E: x^2/4+y^2=1$. (2) $A(-2,0)$, $B(2,0)$, 设 $C(x_1, y_1)$, $D(x_2, y_2)$. 过 T 的直线不

能为 x 轴 (否则 C, D 即两顶点, AC, BD 均退化为 x 轴), 故设为 $x=my+1$ ($m=0$ 时为直线 $x=1$). 代入 $x^2+4y^2=4$: $(m^2+4)y^2+2my-3=0$, $\Delta=4m^2+12(m^2+4)>0$ 恒成立, $y_1+y_2=-2m/(m^2+4)$, $y_1y_2=-3/(m^2+4)$. ① 直线 $AC: y = y_1/(x_1+2) \cdot (x+2)$; 直线 $BD: y = y_2/(x_2-2) \cdot (x-2)$. 设交点为 $Q(x, y)$, 两式相除得 $(x+2)/(x-2) = y_2(x_1+2)/[y_1(x_2-2)] = y_2(my_1+3)/[y_1(my_2-1)] = (my_1y_2+3y_2)/(my_1y_2-y_1)$. 由 ①: $my_1y_2 = -3m/(m^2+4) = (3/2) \cdot (-2m/(m^2+4)) = (3/2)(y_1+y_2)$, 故分子 $= (3/2)(y_1+y_2)+3y_2 = (3/2)(y_1+3y_2)$, 分母 $= (3/2)(y_1+y_2)-y_1 = (1/2)(y_1+3y_2)$, ($y_1+3y_2=0$ 不可能: 若 $y_1=-3y_2$, 则 $y_1+y_2=-2y_2=-2m/(m^2+4)$, $y_1y_2=-3y_2^2=-3/(m^2+4)$, 两式相除得 $y_2=m$, 代回得 $m^2=m^2+4$, 矛盾) 所以 $(x+2)/(x-2)=3 \Rightarrow x+2=3x-6 \Rightarrow x=4$, 即直线 AC 与 BD 的交点横坐标恒为 4, 交点恒在定直线 $x=4$ 上.

41.[答案] (1) $x^2/4+y^2/3=1$; (2) 证明见详解, 定直线为 $x=4$

[详解] (1) $t = -\sqrt{3}/3$ 时 $l: x = -(\sqrt{3}/3)y+1$, 令 $x=0$ 得 $y=\sqrt{3}$, 即上顶点为 $(0, \sqrt{3})$, 故 $b=\sqrt{3}$; A 为上顶点时 $\triangle AF_1F_2$ 的周长 $= |AF_1| + |AF_2| + |F_1F_2| = 2a+2c=6$, 即 $a+c=3$; 又 $a^2=b^2+c^2=3+c^2$, 联立 $a=3-c$: $(3-c)^2=3+c^2 \Rightarrow 9-6c=3 \Rightarrow c=1$, $a=2$, $C: x^2/4+y^2/3=1$. (2) 直线 $l: x=ty+1$ 恒过 $(1,0)=F_2$, 且不为 x 轴 (x 轴与椭圆交于两顶点, 此时 AM, BN 退化), 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 代入 $3x^2+4y^2=12$: $(3t^2+4)y^2+6ty-9=0$ ($\Delta=36t^2+36(3t^2+4)>0$ 恒成立), $y_1+y_2=-6t/(3t^2+4)$, $y_1y_2=-9/(3t^2+4)$. $M(-2,0)$, $N(2,0)$, 直线 $AM: y = y_1/(x_1+2) \cdot (x+2)$, 直线 $BN: y = y_2/(x_2-2) \cdot (x-2)$, 交点 $Q(x, y)$ 满足 $(x+2)/(x-2) = y_2(x_1+2)/[y_1(x_2-2)] = y_2(ty_1+3)/[y_1(ty_2-1)] = (ty_1y_2+3y_2)/(ty_1y_2-y_1)$, 由 $ty_1y_2 = -9t/(3t^2+4) = (3/2)(y_1+y_2)$, 得分子 $= (3/2)(y_1+y_2)+3y_2 = (3/2)(y_1+3y_2)$, 分母 $= (3/2)(y_1+y_2)-y_1 = (1/2)(y_1+3y_2)$, ($y_1+3y_2=0$ 时同 12- 拓 40 由 y_1y_2 与 y_1+y_2 之比会推出矛盾,

此处 $3t^2 = 3t^2 + 4$ 不可能) 故 $(x+2)/(x-2) = 3$, 解得 $x = 4$, 即点 Q 恒在定直线 $x = 4$ 上.

42.[答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) 证明见详解, 定直线为 $x = 1$

[详解] (1) 设半焦距为 c , $A(0, b)$, $F_2(c, 0)$, $F_1(-c, 0)$, $Q(q, 0)$ ($q < 0$). $AQ \perp AF_2 \Rightarrow$ 向量 $AQ \cdot$ 向量 $AF_2 = (q, -b) \cdot (c, -b) = qc + b^2 = 0 \Rightarrow q = -b^2/c$; F_1 为 QF_2 的中点 $\Rightarrow (q+c)/2 = -c \Rightarrow q = -3c$, 故 $b^2 = 3c^2$, $a^2 = b^2 + c^2 = 4c^2$, 即 $a = 2c$, 且 $|QF_2| = q$ 到 c 的距离 $= 4c$, $\triangle QAF_2$ 中 $\angle QAF_2 = 90^\circ$, 故过 A 、 Q 、 F_2 三点的圆以 QF_2 为直径, 圆心为 $F_1(-c, 0)$ 、半径 $2c$; 该圆与 $l: x - \sqrt{3}y - 3 = 0$ 相切 $\Rightarrow |-c - 3|/\sqrt{1+3} = 2c \Rightarrow (c+3)/2 = 2c$ ($c > 0$) $\Rightarrow c = 1$, 于是 $a = 2$, $b^2 = 3$, $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$. (2) 直线 m 过 $P(4, 0)$ 且与椭圆交于两点, 不能为 x 轴 (否则 G 、 H 即长轴两端点, 四边形退化), 设 $m: x = my + 4$, 代入 $3x^2 + 4y^2 = 12: (3m^2 + 4)y^2 + 24my + 36 = 0$, 须 $\Delta = 576m^2 - 144(3m^2 + 4) = 144(m^2 - 4) > 0$, 即 $m^2 > 4$, $y_1 + y_2 = -24m/(3m^2 + 4)$, $y_1y_2 = 36/(3m^2 + 4)$, 由此得 $my_1y_2 = -(3/2)(y_1 + y_2)$. 设 $H(x_1, y_1)$ 、 $G(x_2, y_2)$, $M(-2, 0)$ 、 $N(2, 0)$, 四边形 $MNHG$ 的两条对角线为 MH 与 NG : $MH: y = y_1/(x_1 + 2) \cdot (x + 2)$, $NG: y = y_2/(x_2 - 2) \cdot (x - 2)$, 交点横坐标 $x = 2 \cdot [y_1(x_2 - 2) + y_2(x_1 + 2)]/[y_2(x_1 + 2) - y_1(x_2 - 2)]$, 由 $x_1 + 2 = my_1 + 6$, $x_2 - 2 = my_2 + 2$, 分子方括号 $= y_1(my_2 + 2) + y_2(my_1 + 6) = 2my_1y_2 + 2y_1 + 6y_2$, 分母方括号 $= y_2(my_1 + 6) - y_1(my_2 + 2) = 6y_2 - 2y_1 = 2(3y_2 - y_1)$, 故 $x = 2 \cdot (2my_1y_2 + 2y_1 + 6y_2)/[2(3y_2 - y_1)] = 2 \cdot (my_1y_2 + y_1 + 3y_2)/(3y_2 - y_1) = 2 \cdot [-(3/2)(y_1 + y_2) + y_1 + 3y_2]/(3y_2 - y_1) = 2 \cdot [(3/2)y_2 - (1/2)y_1]/(3y_2 - y_1) = 2 \cdot (1/2) = 1$. (分母 $3y_2 - y_1 = 0$ 不可能: 若 $y_1 = 3y_2$, 由 $y_1 + y_2 = 4y_2 = -24m/(3m^2 + 4)$ 得 $y_2 = -6m/(3m^2 + 4)$, 而 $y_1y_2 = 3y_2^2 = 36/(3m^2 + 4)$ 得 $y_2^2 = 12/(3m^2 + 4)$, 两式平方相较得 $36m^2 = 12(3m^2 + 4)$, 即 $0 = 48$, 矛盾, 故两对角线恒相交、交点总存在) 所以对角线交点的横坐标恒为 1, 即四边形 $MNHG$ 的对角线交点在定直线 $x = 1$ 上.

01.[答案] 见详解 (按半径大小分三类: 等半径 $\rightarrow$ 线段 O_1O_2 的垂直平分线; 不等 $\rightarrow$ 以 O_1 、 O_2 为焦点的双曲线的一支)

[详解] 设 $\odot O_1$ 、 $\odot O_2$ 的半径为 R_1 、 R_2 , 动圆 M 的半径为 r . 动圆与两定圆都外切 $\Rightarrow |MO_1| = r + R_1$, $|MO_2| = r + R_2$, 两式相减消去动半径 r ; 若 $R_1 = R_2$, 则 $|MO_1| = |MO_2|$, M 到两定点等距, 轨迹是线段 O_1O_2 的垂直平分线; 若 $R_1 > R_2$, 则 $|MO_1| - |MO_2| = R_1 - R_2 > 0$, 且 $R_1 - R_2 < R_1 + R_2 < |O_1O_2|$ (外离条件), 故 M 的轨迹是以 O_1 、 O_2 为焦点的双曲线中靠近 O_2 的一支 (即远离大圆一侧的支), 因差恒为正, 只含一支; 若 $R_2 > R_1$, 同理 $|MO_2| - |MO_1| = R_2 - R_1 \in (0, |O_1O_2|)$, 轨迹是以 O_1 、 O_2 为焦点的双曲线的另一支. (三支并论: 后两类合起来即 "以 O_1 、 O_2 为焦点的双曲线", 但每种半径关系下只取其中一支, 故本题须按 R_1 、 R_2 大小分类作答, 不能直接答 "双曲线".)

02.[答案] B

[详解] 设公共半焦距为 c (焦距 $2c$), $|F_1F_2| = 2c$. $\triangle PF_1F_2$ 以 PF_1 为底边, 故两腰相等: $|PF_2| = |F_1F_2| = 2c$. P 在椭圆上: $|PF_1| + |PF_2| = 2a_1 \Rightarrow |PF_1| = 2a_1 - 2c$; P 又在第一象限 (位于双曲线右支, 靠 F_2 一侧): $|PF_1| - |PF_2| = 2a_2 \Rightarrow |PF_1| = 2a_2 + 2c$, 两式相等: $2a_1 - 2c = 2a_2 + 2c \Rightarrow a_1 - a_2 = 2c$, 两边同除 c : $a_1/c - a_2/c = 2$, 而 $a_1/c = 1/e_1$ 、 $a_2/c = 1/e_2$, 故 $1/e_1 - 1/e_2 = 2$. (相容性核验: 取 $e_2 = 2$ (双曲线 $e_2 > 1$), 则 $1/e_1 = 2 + 1/2 = 5/2$, $e_1 = 2/5 < 1$; 此时 $a_1 = 5c/2$ 、 $a_2 = c/2$, $|PF_1| = 2a_2 + 2c = 3c$ 、 $|PF_2| = 2c$ 、 $|F_1F_2| = 2c$, 三边 $2c$ 、 $2c$ 、 $3c$ 满足三角不等式等腰三角形存在.) 故选: B.

03.[答案] D

[详解] 由向量 $AB = \lambda$ 向量 OB 得向量 $OB -$ 向量 $OA = \lambda$ 向量 OB , 即向量 $OA = (1 - \lambda)$ 向量 OB , 故 O 、 A 、 B 三点共线, 直线 l 过原点 O . 双曲线 $x^2 - y^2/2 = 1$ 关于原点中心对称, 过原点的直线与它交于 A 、 B 两点时, O 恰为弦 AB 的中点. 对任意点 M ,

由中线(阿波罗尼奥斯)恒等式(或平行四边形恒等式): $|MA|^2+|MB|^2=2|MO|^2+2|AO|^2=2|MO|^2+(1/2)|AB|^2$. 两项可各自取最小: ① $|MO|$ 的最小值为原点 O 到直线 $x-\sqrt{2}y-3=0$ 的距离 $d=|-3|/\sqrt{1+2}=3/\sqrt{3}=\sqrt{3}$, 此时 $2|MO|^2=2\times 3=6$; ② $|AB|=2|AO|$, 而 A 在双曲线上、 O 为对称中心, $|AO|$ 的最小值为实半轴 $a=1$ (A 取顶点 $(\pm 1, 0)$, 此时直线 l 为 x 轴, 与双曲线确实交于 $(\pm 1, 0)$ 两点), 故 $|AB|_{\min}=2$, $(1/2)|AB|^2=(1/2)\times 4=2$; 两最小可同时达到 (M 取 O 到已知直线的垂足, l 取 x 轴, 二者互不牵制), 所以 $|MA|^2+|MB|^2$ 的最小值为 $6+2=8$. 故选: D .

04.[答案] C

[详解] $a^2=9\Rightarrow a=3$, 设右焦点为 F_2 . 双曲线关于 y 轴对称, 且 F_1 与 F_2 关于 y 轴对称, 故把 P_1 关于 y 轴反射到 P_2 时, 其到左焦点的距离变为到右焦点的距离: $|P_1F_1|=|P_2F_2|$. 于是 $|P_2F_1|-|P_1F_1|=|P_2F_1|-|P_2F_2|$, 由图(源图 P_2 在右支上、 P_1 在左支上), P_2 在右支 $\Rightarrow |P_2F_1|-|P_2F_2|=2a=6$, 故所求值为 6. 故选: C . (若图中 P_2 落在左支, 则差为 $-2a=-6$; 本题选项只含正值, 且源图 P_2 标在右支, 故取 6.)

05.[答案] BD

[详解] A : $1 < t < 5$ 时两分母同正, 但当 $t=3$ 时 $5-t=t-1=2$, 方程化为 $x^2+y^2=2$, 是圆不是椭圆, A 错误. B : $t < 1$ 时 $5-t > 0$ 、 $t-1 < 0$, 方程即 $x^2/(5-t)-y^2/(1-t)=1$, 两分母均为正, 表示焦点在 x 轴上的双曲线, B 正确. C : C 为双曲线 $\Leftrightarrow (5-t)(t-1) < 0 \Leftrightarrow t < 1$ 或 $t > 5$; 此时实、虚半轴

平方为 $|5-t|$ 与 $|t-1|$, 半焦距平方 $c^2=|5-t|+|t-1|$, 随 t 变化: $t < 1$ 时 $c^2=6-2t$ 、 $t > 5$ 时 $c^2=2t-6$, 均非定值. 反例 $t=0$: $x^2/5-y^2/1=1$, $c^2=6$ 、焦距 $2c=2\sqrt{6}\neq 4$, C 错误. D : 焦点在 y 轴上的椭圆 $\Leftrightarrow t-1 > 5-t > 0 \Leftrightarrow t > 3$ 且 $t < 5 \Leftrightarrow 3 < t < 5$, D 正确. 故选: BD .

06.[答案] $m=0$: 直线 $x=0$; $0 < m < 6$: 双曲线右支, $x^2/(m^2/4)-y^2/(9-m^2/4)=1(x\geq m/2)$; $m=6$: 射线 $y=0(x\geq 3)$; $m > 6$: 点 P 不存在

[详解] $|F_1F_2|=2c=6$. (1) $m=0$: $|PF_1|=|PF_2|$, P 在 F_1F_2 的垂直平分线上, 轨迹是直线, 方程 $x=0$; (2) $0 < m < 6$: $|PF_1|-|PF_2|=m < |F_1F_2|$ 且差为正, 故 P 到 F_2 较近, 轨迹是以 F_1 、 F_2 为焦点的双曲线中靠近 F_2 的一支, 即右支; 实半轴 $a=m/2$ 、 $c=3$ 、 $b^2=c^2-a^2=9-m^2/4$ ($0 < m < 6$ 保证 $b^2 > 0$), 轨迹方程 $x^2/(m^2/4)-y^2/(9-m^2/4)=1(x\geq m/2)$; (3) $m=6=|F_1F_2|$: $||PF_1|-|PF_2||=|F_1F_2|$ 须 P 、 F_1 、 F_2 共线且 P 不在两焦点之间, 再由 $|PF_1| > |PF_2|$ 定 P 在 F_2 外侧, 轨迹是射线, 方程 $y=0(x\geq 3)$; (4) $m > 6$: 与 $||PF_1|-|PF_2||\leq |F_1F_2|=6$ 矛盾, 满足条件的点 P 不存在.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记